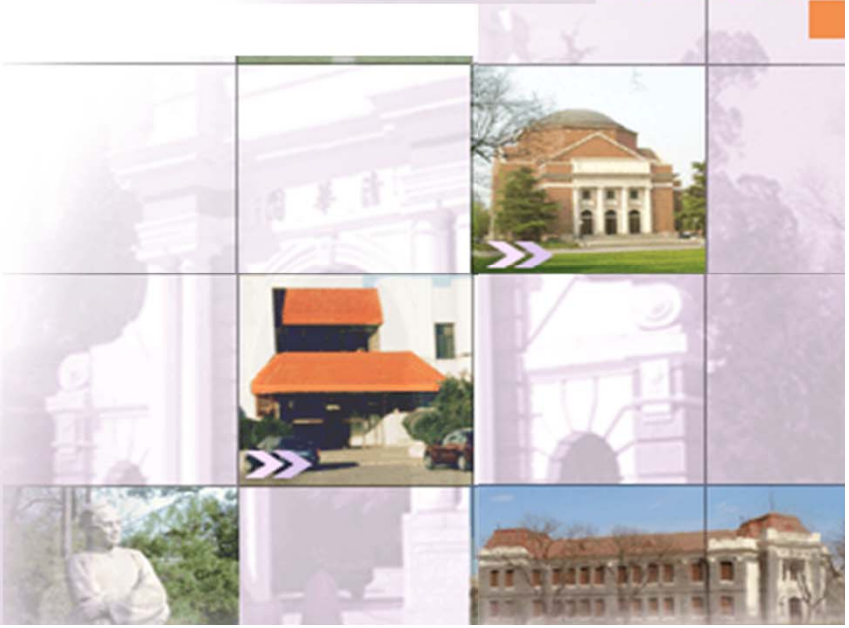
控制工程基础

（第5次课）

精密仪器系

李冬梅



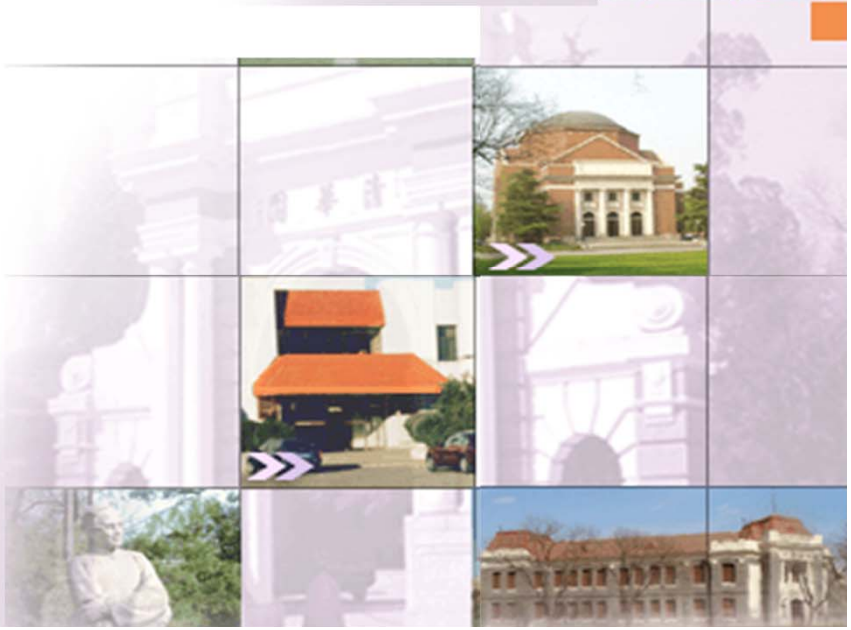


控制工程基础
（第四章）

精密仪器系

李冬梅





第四章　控制系统的频率特性

4.0 频域法概述

4.1 频率特性的概念及意义

4.2 极坐标图（Nyquist图）

4.3 对数坐标图（Bode图）

4.4 Bode图与传递函数的对应关系

4.5 开环与闭环频率特性的关系

4.6 二阶系统的闭环频域指标(自学)

4.7 MATLAB在频率特性分析中的应用(自学)

❑ 基本要求

1. 掌握频率特性的定义和代数表示法，频率特性与传递函数之间的相互关系；掌握频率特性和频率响应的求法。
2. 掌握频率特性的乃氏图和伯德图的组成原理，熟悉典型环节的乃氏图和伯德图的特点及其绘制，掌握一般系统的乃氏图和伯德图的特点和绘制。
3. 掌握频域中性能指标的定义；了解频域性能指标与系统性能的关系。
4. 了解最小相位系统和非最小相位系统的概念。

第四章　控制系统的频率特性

❑ 本章重点

1. 频率特性基本概念、代数表示法及其特点。
2. 乃氏图和伯德图的组成原理、典型环节的乃氏图和伯德图的特点及其绘制，一般系统乃氏图和伯德图的特点和绘制。
3. 频域中的性能指标。

❑ 本章难点

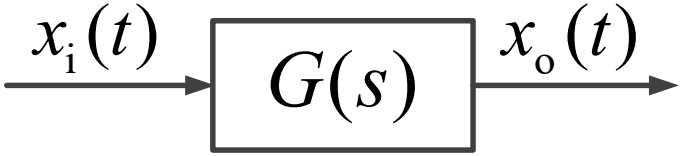
1. 一般系统乃氏图和伯德图的画法以及对图形的分析。
2. 频域性能指标和时域性能指标之间的基本关系。

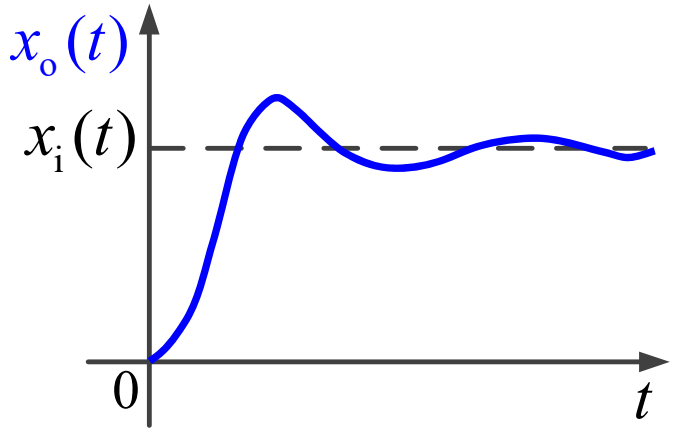
频域法概述

1. 什么是频域法？频域法的基本思想是什么？
2. 与时域法相比，频域法的优点有哪些？

4.0 频域法概述

时域瞬态响应法：分析系统性能的直接方法。





特点：直观。

适合用于设计验证，对系统参数设计指导意义弱。

4.0 频域法概述

频率特性分析法（频域法）是一种在工程上广泛应用的分析和综合控制系统的间接研究方法。

频域法是利用系统的频率特性（系统对不同频率的正弦信号的响应情况）来分析系统性能的方法。

4.0 频域法概述

通过分析系统的频率特性，并且建立系统的频率特性与时域响应性能之间的对应关系（建立频域指标与时域指标之间的对应关系），这样就能够实现在频域里对系统进行分析和设计。

频域法研究的问题仍然是系统的稳定性、准确性和快速性等。

4.0 频域法概述

频域法的优点：

不必直接求解系统输出的时域表达式，可以间接地运用系统的开环频率特性去分析闭环系统的响应性能。

频率特性分析法是一种图解的分析方法，大量使用简洁的曲线、图表及经验公式，使得控制系统的分析十分方便、直观。

频率特性的概念及意义

1. 什么是系统的频率响应？
2. 什么是系统的频率特性？频率特性的意义？
3. 频率特性有哪两种表示形式？二者之间的对应关系？
4. 如何求取幅频特性、相频特性？
5. 如何求取实频特性、虚频特性？

4.1　频率特性的概念及意义

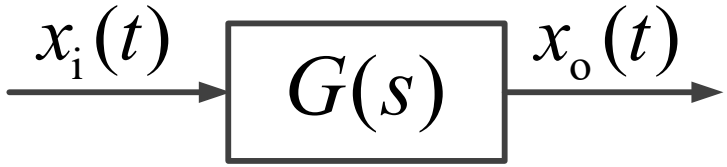
4.1.1　频率特性的物理背景及定义

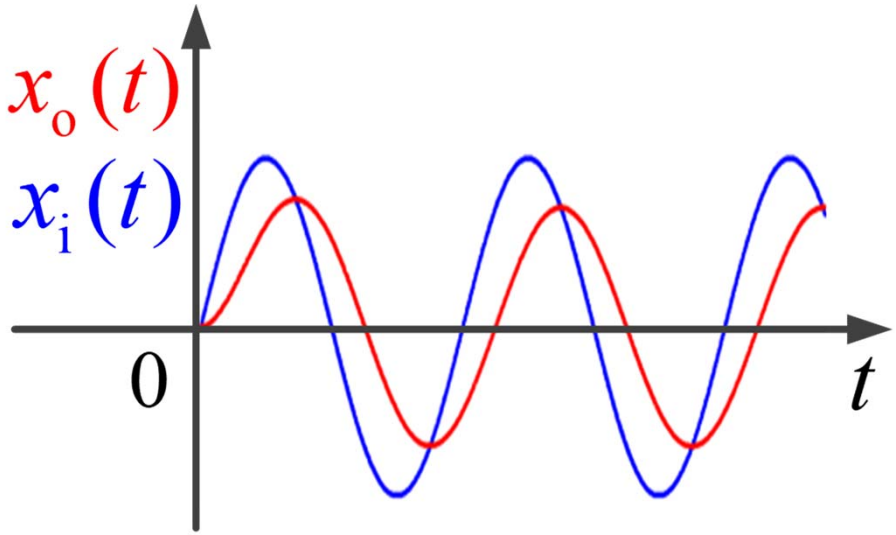
4.1.2　频率特性的意义

4.1.3　频率特性的表示形式

4.1.4　频率特性的求取

4.1 频率特性的概念及意义





系统的频率响应

4.1 频率特性的概念及意义

控制系统对**正弦输入信号**的**稳态响应**称为系统的**频率响应。**频率响应是时域响应的特例。

频率响应能够反映系统的动态性能。通过研究系统的频率响应可以获得系统的各项性能。

系统的**频率响应**与**频率特性**密切相关。

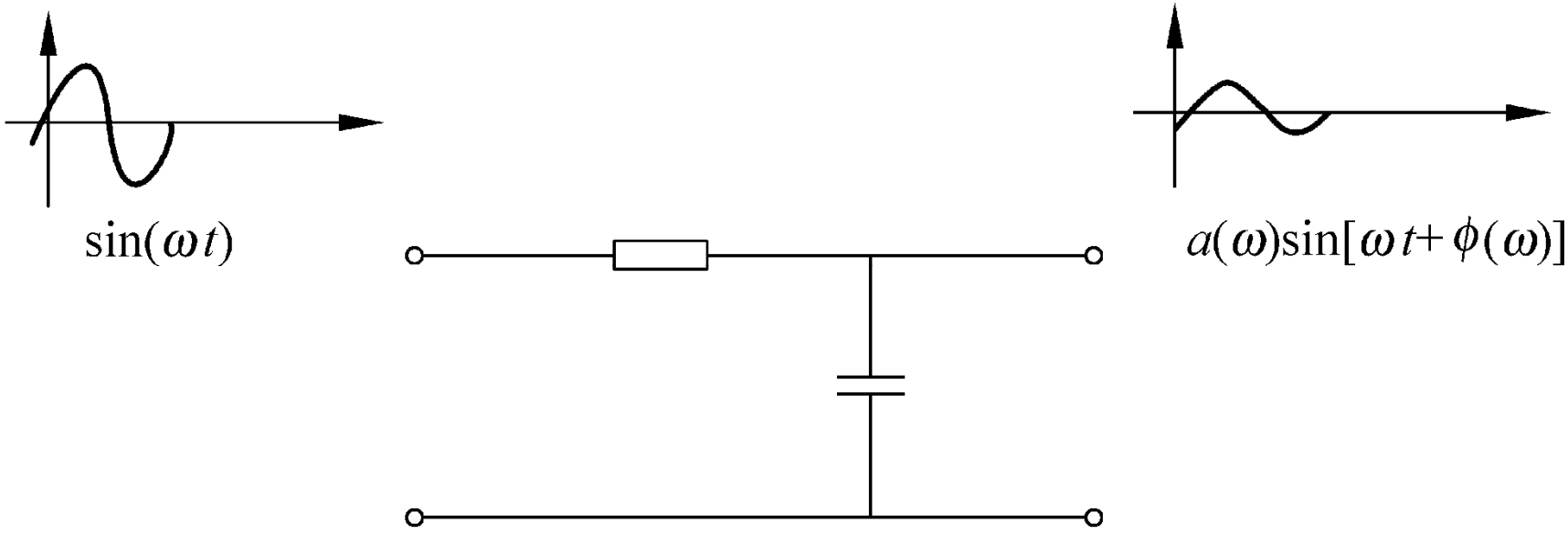
频率特性是系统对不同频率正弦输入信号的响应特性。包括**幅频特性**和**相频特性**。

4.1 频率特性的概念及意义

4.1.1 频率特性的物理背景及定义

系统的输出响应与频率特性密切相关。

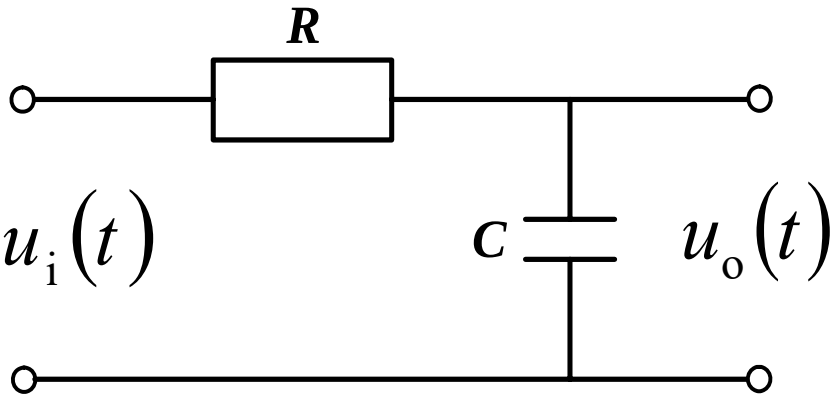
对不同频率的输入信号，输出响应不同。



电路网络正弦输入的稳态响应

频率特性的物理背景

例：RC电路网络正弦输入的稳态响应



已知 $u_i(t)=\sin(\omega t)$

求稳态时 $u_o(t)=?$

$$U_i(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2},\quad G(s)=\frac{1}{Ts+1},\quad T=RC$$

$$U_o(s)=U_i(s)G(s)=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\cdot\frac{1}{Ts+1}=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}\cdot\frac{1/T}{s+1/T}$$

$$=\frac{\omega T}{(\omega T)^2+1}\cdot\frac{1}{s+1/T}+\frac{1}{(\omega T)^2+1}\cdot\frac{\omega}{s^2+\omega^2}+\frac{-\omega T}{(\omega T)^2+1}\cdot\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

频率特性的物理背景

$$u_o(t)=L^{-1}\left[U_o(s)\right]=\frac{\omega T}{(\omega T)^2+1}e^{-\frac{t}{T}}+\frac{1}{(\omega T)^2+1}\sin\omega t+\frac{-\omega T}{(\omega T)^2+1}\cos\omega t$$

$$u_o(t)=\frac{\omega T}{(\omega T)^2+1}e^{-\frac{t}{T}}+\frac{1}{\sqrt{(\omega T)^2+1}}\sin\left[\omega t-\arctan(\omega T)\right]$$

稳态时， $\lim\limits_{t\to\infty}u_o(t)=a(\omega)\sin\left[\omega t+\phi(\omega)\right]$

其中，$a(\omega)=\dfrac{1}{\sqrt{(\omega T)^2+1}}=\left|G(j\omega)\right|$ → 幅值增益

$\phi(\omega)=-\arctan(\omega T)=\angle G(j\omega)$ → 相位角

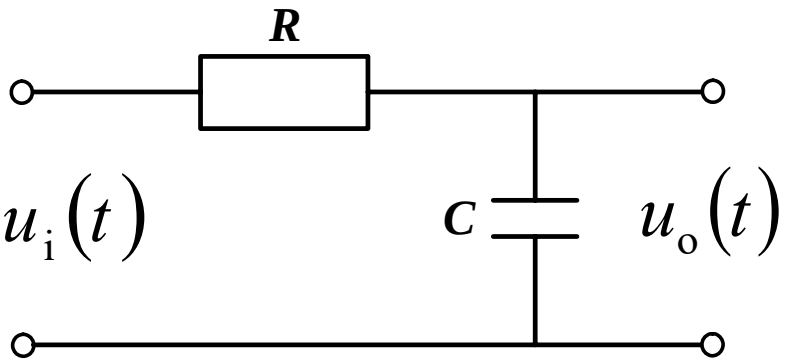
$$G(j\omega)=G(s)\Big|_{s=j\omega}=\frac{1}{Ts+1}\Big|_{s=j\omega}=\frac{1}{j\omega T+1}$$

$$\frac{1}{j\omega T+1}=\frac{1-j\omega T}{(\omega T)^2+1}=\frac{1}{(\omega T)^2+1}-j\frac{\omega T}{(\omega T)^2+1}$$

频率特性的物理背景

输入 $u_{\mathrm{i}}(t)=\sin(\omega t)$

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1},\quad T=RC$$



稳态输出 $u_{\mathrm{o}}(t)=a(\omega)\sin\left[\omega t+\phi(\omega)\right]$

其中，**幅值** $a(\omega)=\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|=\dfrac{1}{\sqrt{(\omega T)^2+1}}$

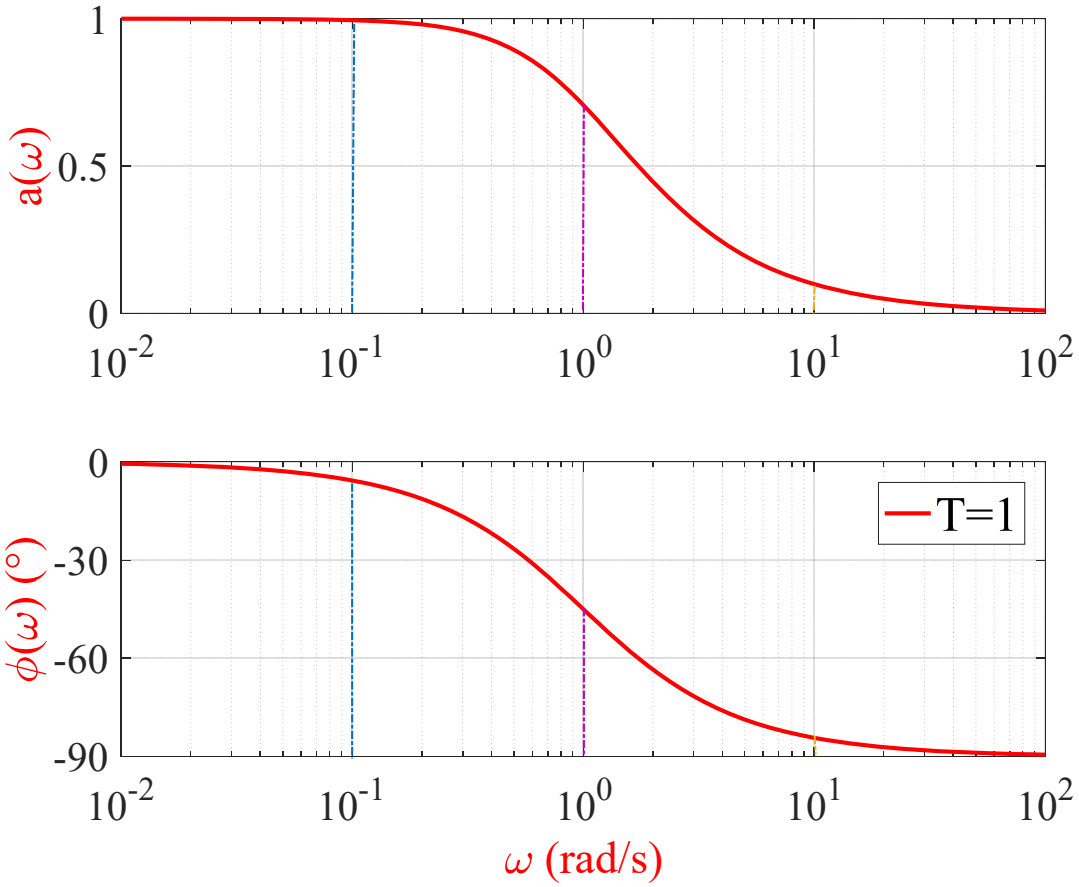
相位 $\phi(\omega)=\angle G(\mathrm{j}\omega)=-\arctan(\omega T)$

$$G(\mathrm{j}\omega)=G(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}=\frac{1}{Ts+1}\bigg|_{s=\mathrm{j}\omega}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega T+1}$$

频率特性的物理背景

系统参数T一定时，不同频率正弦输入下的稳态响应

当 $T=1$ 时，$a(\omega)=\dfrac{1}{\sqrt{\omega^2+1}}$，$\phi(\omega)=-\arctan(\omega)$



$\omega=0.1$时，

$a(0.1)=1,\quad \phi(0.1)=-6°$

$\omega=1$时，

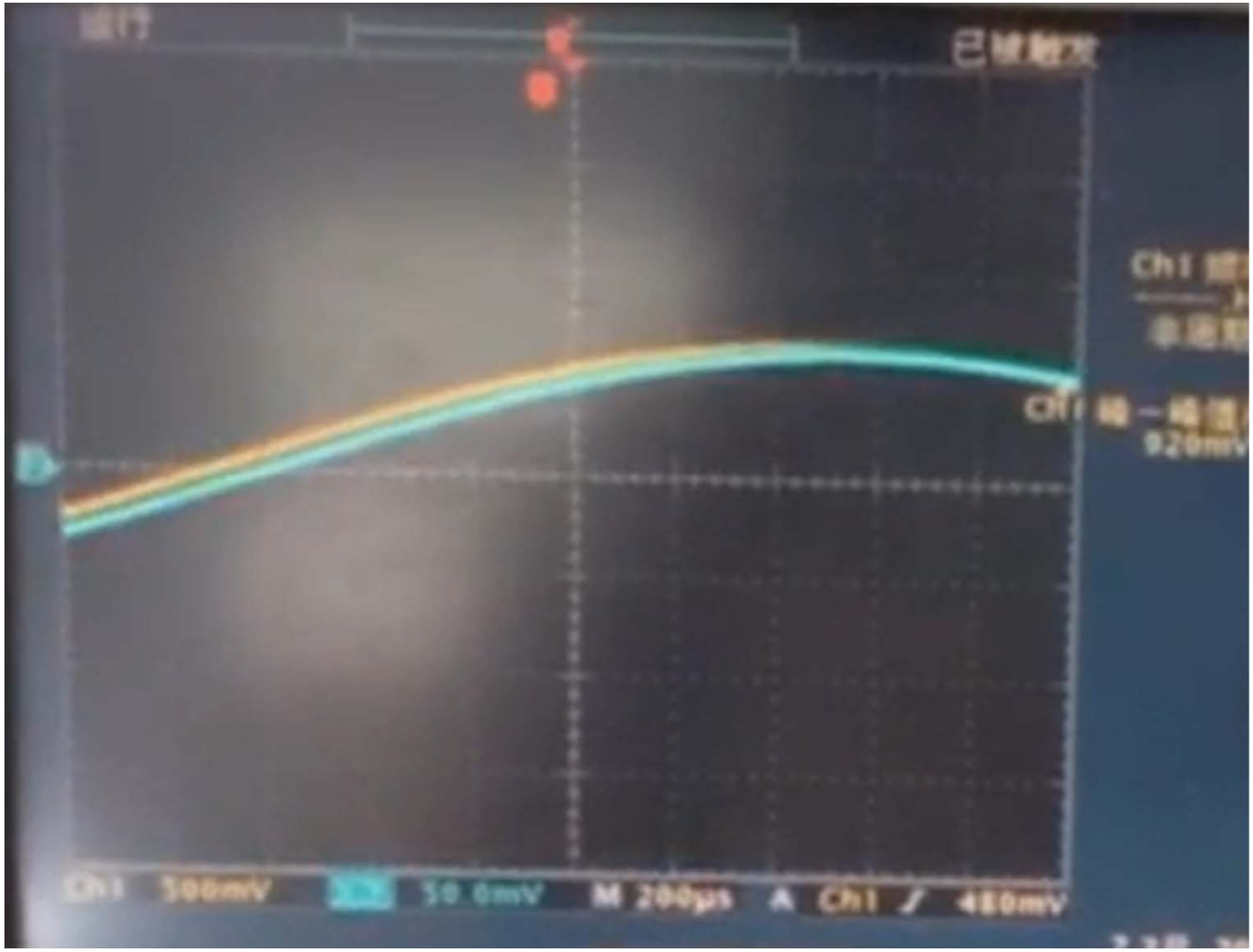
$a(1)=0.7,\quad \phi(1)=-45°$

$\omega=10$时，

$a(10)=0.1,\quad \phi(10)=-84°$

频率特性的物理背景

RC网络在不同频率正弦输入下的响应



频率特性的物理背景

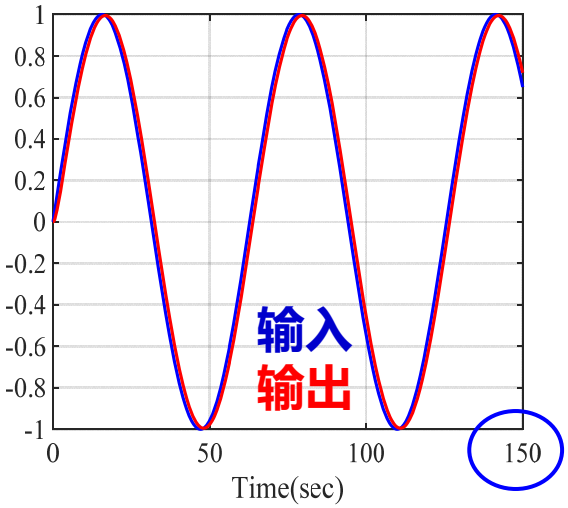
系统参数T一定时，不同频率正弦输入下的稳态响应

当 $T=1$ 时，$\omega=0.1$，$a(0.1)=1$，$\phi(0.1)=-6°$

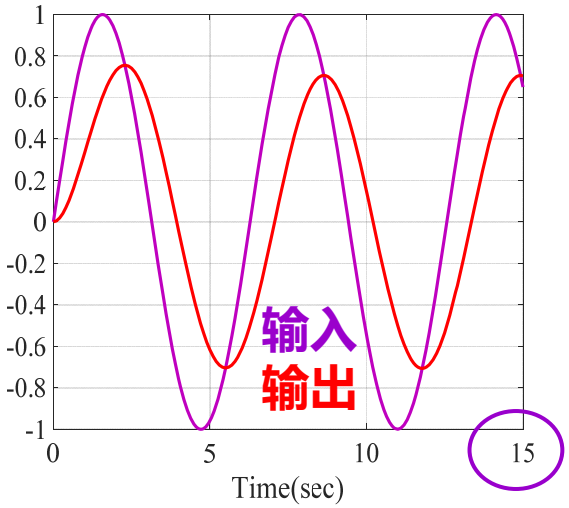
$\omega=1$，$a(1)=0.7$，$\phi(1)=-45°$

$\omega=10$，$a(10)=0.1$，$\phi(10)=-84°$

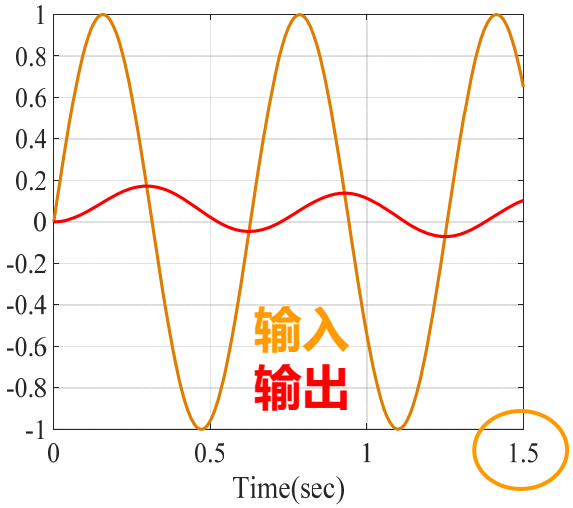
$\omega=0.1$



$\omega=1$



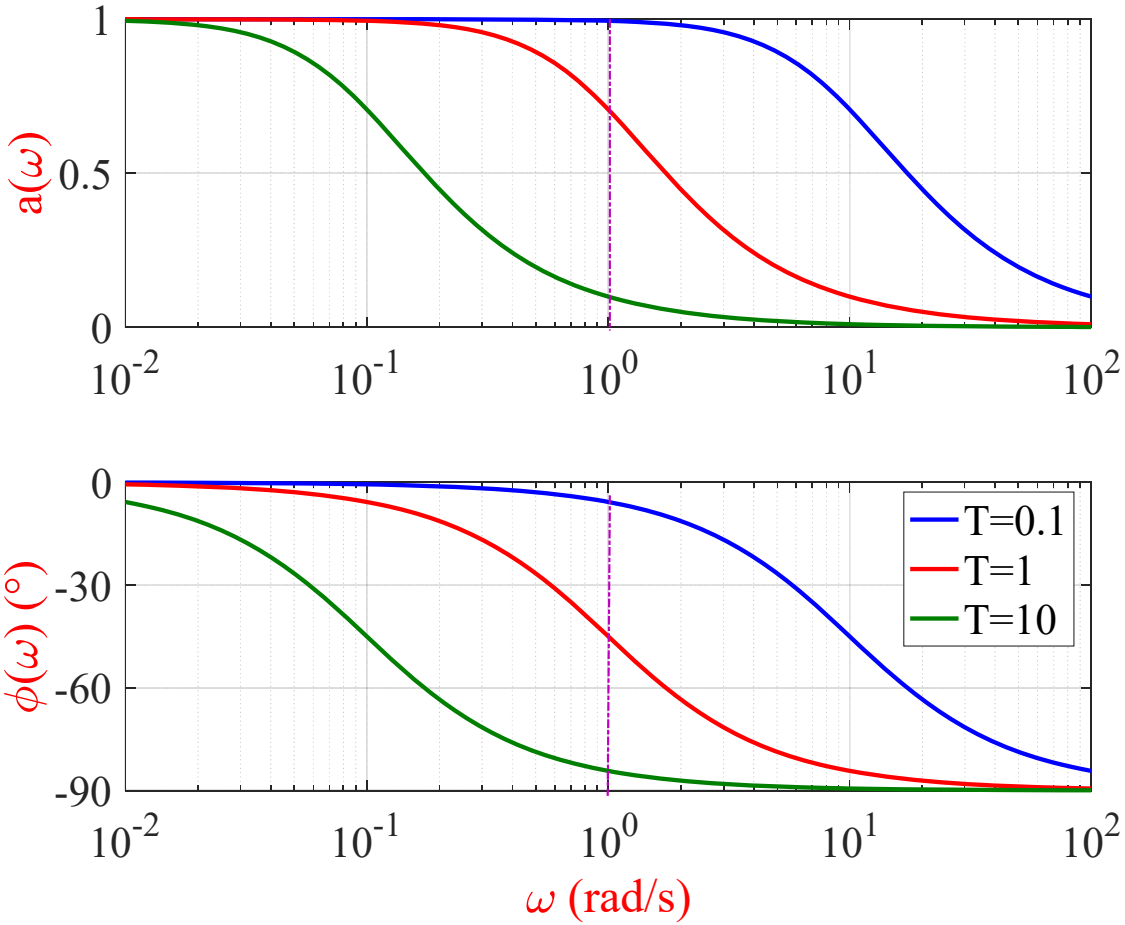
$\omega=10$



频率特性的物理背景

不同系统参数T下，对相同频率正弦输入的稳态响应

$$a(\omega)=\frac{1}{\sqrt{(\omega T)^2+1}} \qquad \phi(\omega)=-\arctan(\omega T)$$



取 $\omega=1$

$T=0.1$时，

$a(1)=1, \quad \phi(1)=-6°$

$T=1$时，

$a(1)=0.7, \quad \phi(1)=-45°$

$T=10$时，

$a(1)=0.1, \quad \phi(1)=-84°$

频率特性的物理背景

不同系统参数T下，对相同频率正弦输入的稳态响应

输入正弦信号

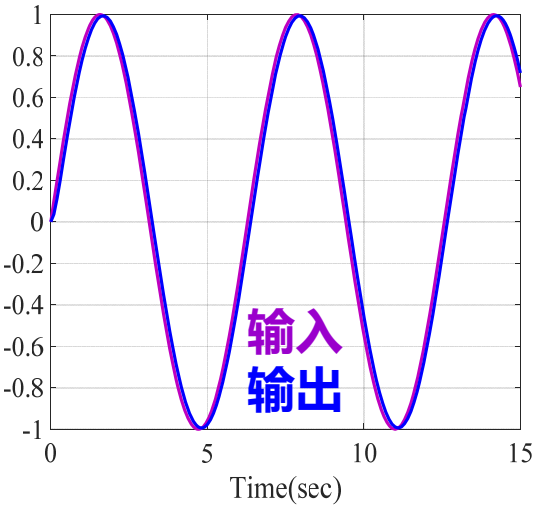
频率 $\omega = 1$ ，

$T = 0.1$时， $a(1) = 1, \quad \phi(1) = -6°$

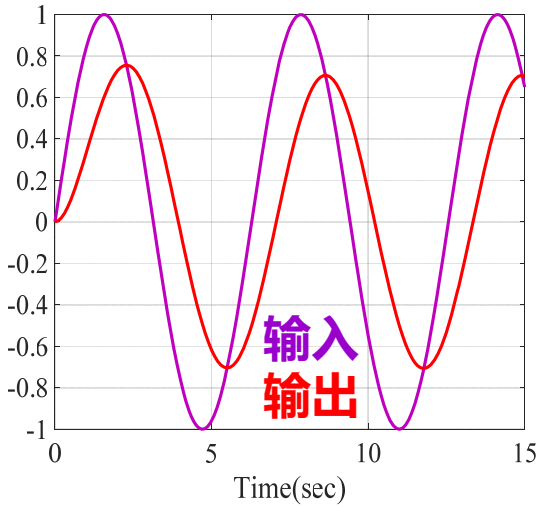
$T = 1$时， $a(1) = 0.7, \quad \phi(1) = -45°$

$T = 10$时， $a(1) = 0.1, \quad \phi(1) = -84°$

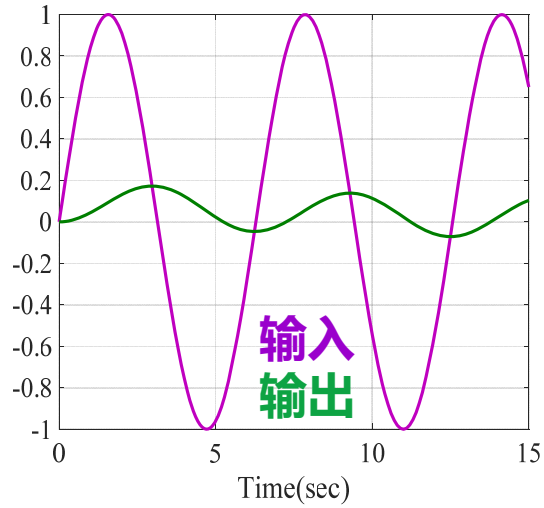
$T = 0.1$



$T = 1$

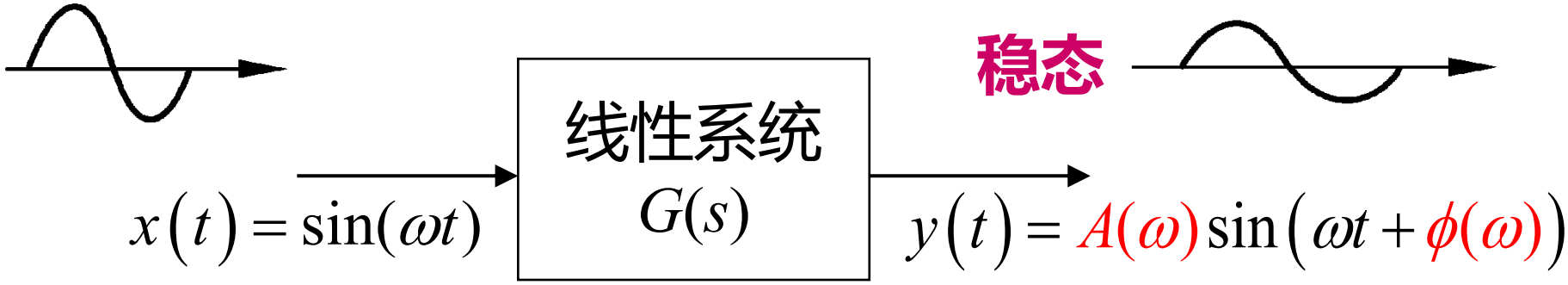


$T = 10$



频率特性的物理背景

对于一般线性系统均有类似的性质（证明见补充材料）



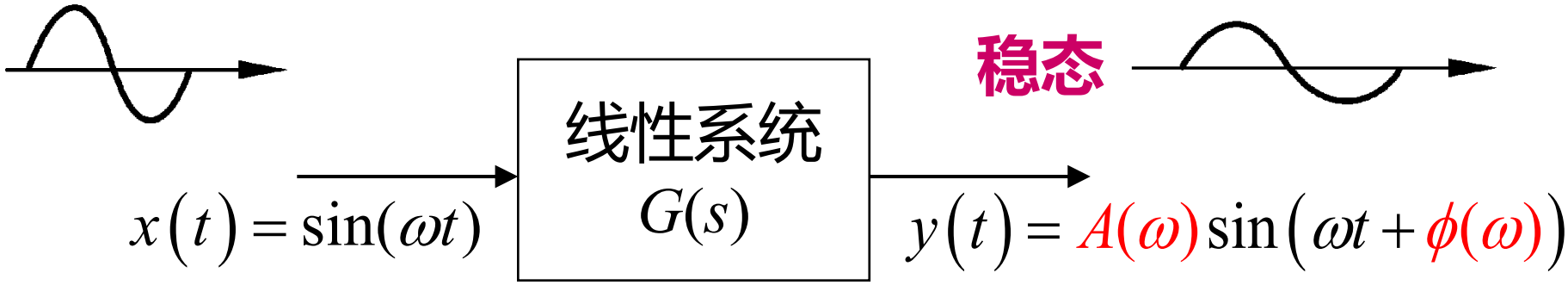
线性系统的正弦稳态响应

稳态响应的幅值 $A(\omega)=|G(\mathrm{j}\omega)|$

相位 $\phi(\omega)=\angle G(\mathrm{j}\omega)$

$$G(\mathrm{j}\omega)=G(s)\big|_{s=\mathrm{j}\omega}$$

频率特性的定义



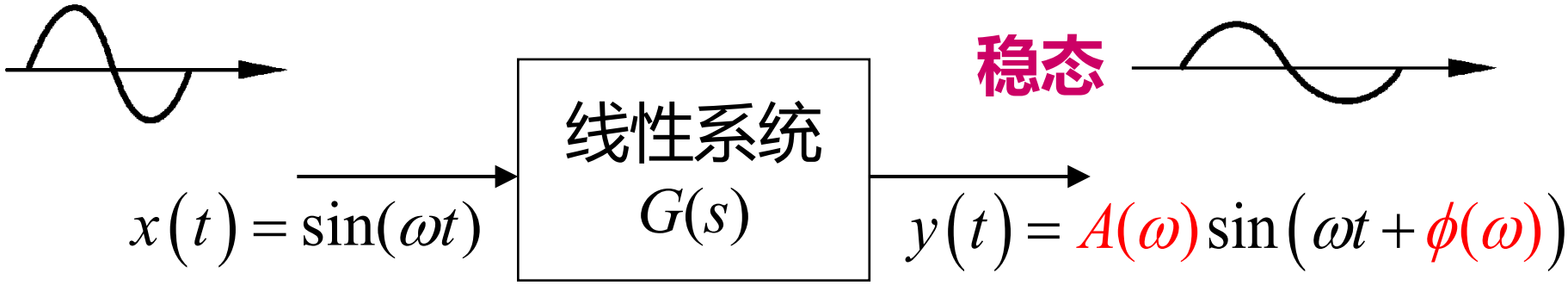
设系统传递函数为$G(s)$ 。定义系统输出信号的稳态响应相对其正弦输入信号的幅值之比

$$A(\omega)=|G(j\omega)|$$

为系统的**幅频特性**。

幅频特性描述系统在稳态下响应不同频率的正弦输入时在幅值上的增益特性（衰减或放大）。

频率特性的定义



定义系统输出信号的稳态响应相对其正弦输入信号的相移 $\phi(\omega)=\angle G(j\omega)$ 为系统的**相频特性**。

相频特性描述系统在稳态下响应不同频率的正弦输入时在相位上产生的滞后（$\phi<0$）或超前（$\phi>0$）特性。

频率特性的定义

输出信号**稳态**响应的幅值与正弦输入信号的幅值之比 $A(\omega)=|G(j\omega)|$ ——幅频特性

输出信号**稳态**响应相对于正弦输入信号的相移

$\phi(\omega)=\angle G(j\omega)$ ——相频特性

上述定义的幅频特性 $A(\omega)=|G(j\omega)|$ 和相频特性 $\phi(\omega)=\angle G(j\omega)$ 统称为系统的**频率特性**，它描述了系统对正弦输入的**稳态**响应。

频率特性的定义

我们可以把频率特性函数表示成以下的形式：

$$G(\mathrm{j}\omega) = A(\omega)e^{\mathrm{j}\phi(\omega)}$$

$$A(\omega) = |G(\mathrm{j}\omega)|$$

$$\phi(\omega) = \angle G(\mathrm{j}\omega)$$

多选题 4分

设置

测试

下列说法正确的是：

A 从系统的开环频率特性去分析闭环系统的稳定性、快速性和准确性是频域法的重要特点。

B 频率特性是系统对不同频率正弦输入信号的稳态响应特性。包括幅频特性和相频特性。

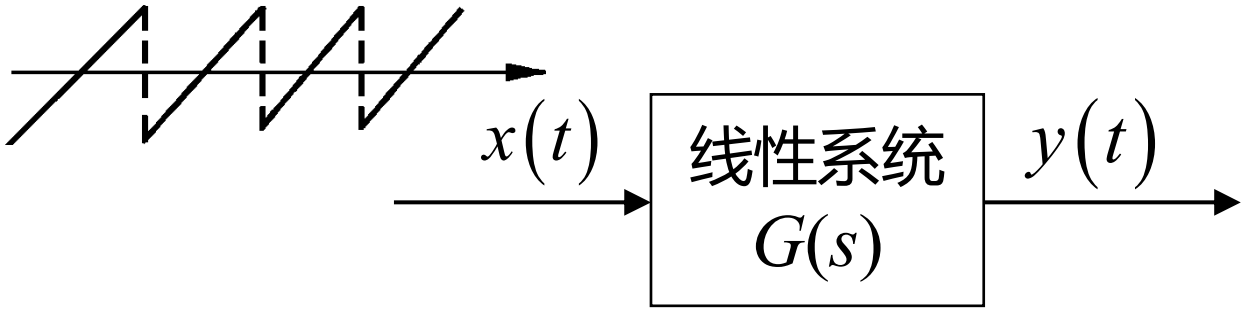
C 系统的频率特性和时域响应之间存在着对应关系。

D 线性系统对正弦输入的稳态响应是与输入同频率的正弦信号，稳态响应与输入的幅值之比、相位之差可由系统的频率特性来描述。

提交

4.1.2 频率特性的意义

当输入为非正弦的周期信号时，其输入可利用傅立叶级数展开成正弦波的叠加，其输出为相应的正弦波输出的叠加，如下图所示。



线性系统周期信号输入的稳态响应

输入 $x(t)=\sum_n a_n \sin(n\omega t+\theta_n)$

稳态输出 $y(t)=\sum_n A_n a_n \sin(n\omega t+\theta_n+\phi_n)$

$A_n=|G(jn\omega)|$

$\phi_n=\angle G(jn\omega)$

系统的稳态响应与频率特性的关系

当输入为非周期信号时，可将该非周期信号看做周期 $T\to\infty$的周期信号，通过傅立叶变换描述信号的频率特性。

傅立叶正变换式

$$F[x(t)]=X(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

傅立叶反变换式

$$F^{-1}[X(\mathrm{j}\omega)]=x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(\mathrm{j}\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$$

系统的稳态响应与频率特性的关系



输入 $x(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(\mathrm{j}\omega)e^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$

稳态输出 $y(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}X(\mathrm{j}\omega)\,A(\omega)e^{\mathrm{j}\phi(\omega)}e^{\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}\omega$

$A(\omega)=|G(\mathrm{j}\omega)|\qquad \phi(\omega)=\angle G(\mathrm{j}\omega)$

$Y(\mathrm{j}\omega)=X(\mathrm{j}\omega)A(\omega)e^{\mathrm{j}\phi(\omega)}$ $\boxed{Y(\mathrm{j}\omega)=X(\mathrm{j}\omega)G(\mathrm{j}\omega)}$

系统的频率特性函数 $G(\mathrm{j}\omega)$ 描述系统稳态输出与输入信号之间的幅值、相位关系。

信号的傅氏变换与拉氏变换

傅氏正变换式

$$X(\mathrm{j}\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}x(t)e^{-\mathrm{j}\omega t}\mathrm{d}t$$

拉氏正变换式

$$X(s)=\int_{0}^{+\infty}x(t)e^{-st}\mathrm{d}t$$

傅氏变换与拉氏变换是类似的。

1. 积分下限不同
2. $s=\sigma+\mathrm{j}\omega\rightarrow\mathrm{j}\omega$

拉氏变换可看作是一种单边的广义的傅氏变换。

系统的频率特性函数与传递函数



$$Y(j\omega)=X(j\omega)G(j\omega)$$

$$Y(s)=X(s)G(s)$$

系统的频率特性函数仅描述系统稳态输出与输入信号之间的幅值、相位关系；

系统的传递函数还可以描述系统的瞬态过程。

$$X(s)=\int_0^\infty x(t)e^{-st}\mathrm{d}t=\int_0^\infty x(t)e^{-\sigma t-j\omega t}\mathrm{d}t$$

$$=\int_0^\infty e^{-\sigma t}x(t)e^{-j\omega t}\mathrm{d}t$$

系统的频率特性函数与传递函数

$$G_1(s)=\frac{1}{s+1}$$

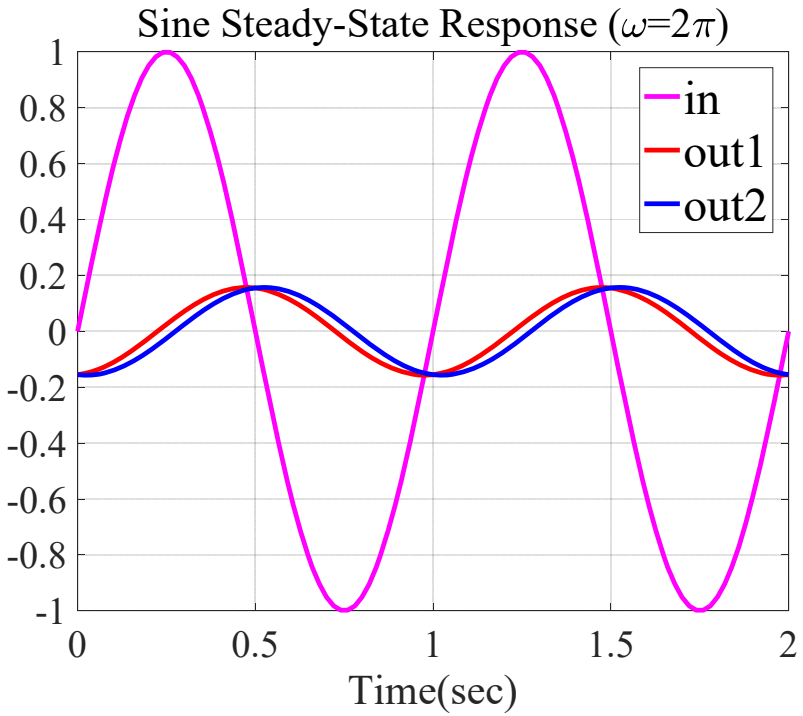
$$A_1(\omega)=\frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\phi_1(\omega)=-\arctan(\omega)$$

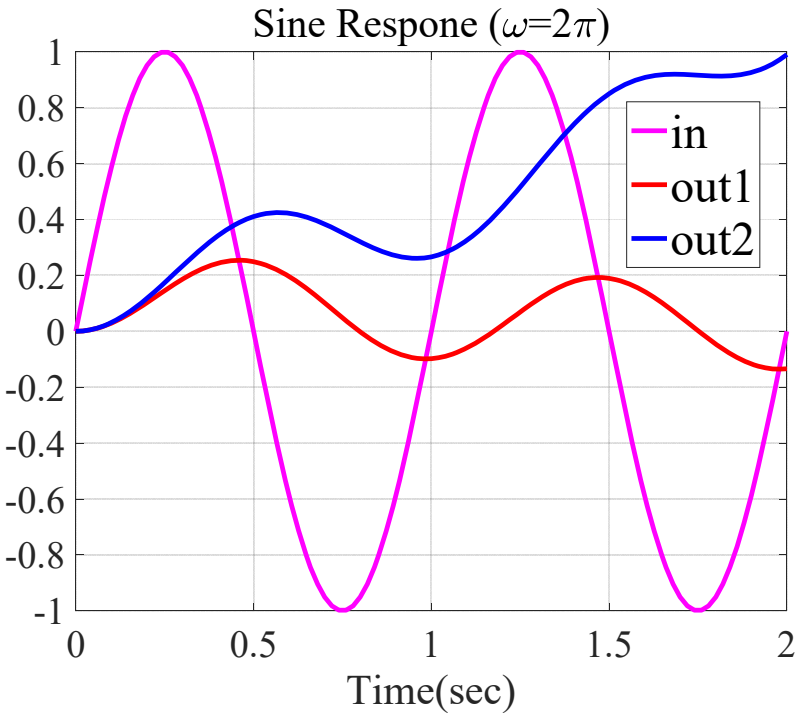
$$G_2(s)=\frac{1}{s-1}$$

$$A_2(\omega)=\frac{1}{\sqrt{\omega^2+1}}$$

$$\phi_2(\omega)=-180°+\arctan(\omega)$$



两系统对正弦信号的稳态响应



两系统对正弦信号的动态响应

4.1.3 频率特性的表示形式

系统的频率特性函数是一种复变函数，可以表示成如下形式：

$$G(\mathrm{j}\omega)=U(\omega)+\mathrm{j}V(\omega)$$

$U(\omega)$ 是 $G(\mathrm{j}\omega)$ 的实部，称为实频特性。

$V(\omega)$ 是 $G(\mathrm{j}\omega)$ 的虚部，称为虚频特性。

4.1.3 频率特性的表示形式

频率特性函数也可以表示成如下形式：

$$G(\mathrm{j}\omega)=A(\omega)e^{\mathrm{j}\phi(\omega)}=\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|\angle G(\mathrm{j}\omega)$$

$$A(\omega)\triangleq\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|$$

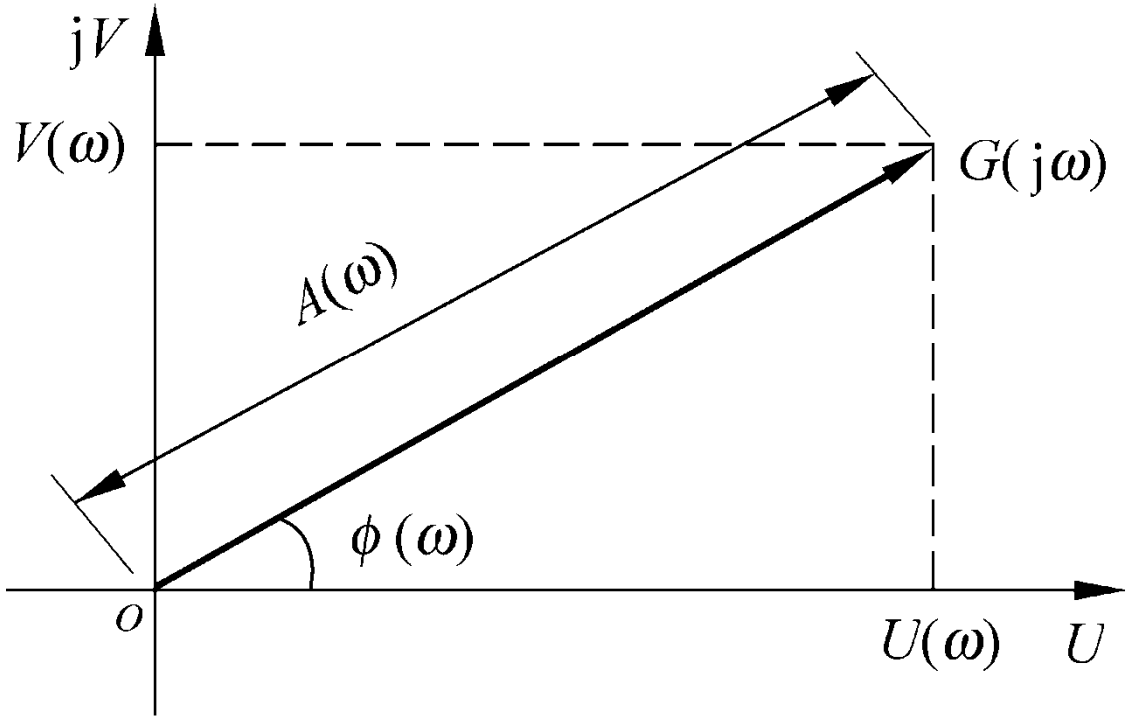
$$\phi(\omega)\triangleq\angle G(\mathrm{j}\omega)$$

$A(\omega)$ 是 $G(\mathrm{j}\omega)$ 的模，称为幅频特性。

$\phi(\omega)$ 是 $G(\mathrm{j}\omega)$ 的相角，称为相频特性。

4.1.3 频率特性的表示形式

矢量图表示如下：



$$G(j\omega)=A(\omega)e^{j\phi(\omega)}=U(\omega)+jV(\omega)$$

4.1.3 频率特性的表示形式

幅频、相频特性与实频、虚频特性的数量关系如下：

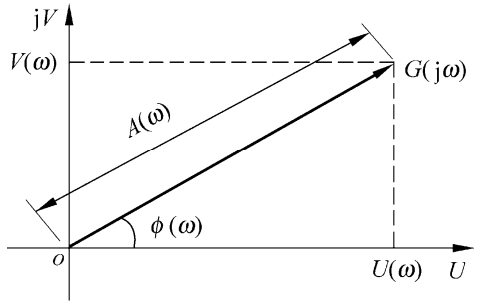
$$G(\mathrm{j}\omega)=A(\omega)e^{\mathrm{j}\phi(\omega)}=U(\omega)+\mathrm{j}V(\omega)$$

$$A(\omega)=|G(\mathrm{j}\omega)|=\sqrt{[U(\omega)]^2+[V(\omega)]^2}$$

$$\phi(\omega)=\angle G(\mathrm{j}\omega)=\arctan\left[\frac{V(\omega)}{U(\omega)}\right]$$

$$U(\omega)=A(\omega)\cos\phi(\omega)$$

$$V(\omega)=A(\omega)\sin\phi(\omega)$$



4.1.4 频率特性的求取

系统的频率特性函数 $G(\mathrm{j}\omega)$ 可由系统的传递函数 $G(s)$ 求得。

$$G(\mathrm{j}\omega)=G(s)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega}$$

将 s 平面的复变量 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 的取值范围限定在虚轴上，即 $s=\mathrm{j}\omega$ 所得到的传递函数 $G(\mathrm{j}\omega)$ 就是系统的频率特性函数。频率特性函数是在 $s=\mathrm{j}\omega$ 特定情况下的传递函数。

4.1.4 频率特性的求取

例 已知系统传递函数，求其幅频特性和相频特性。

$$G(s)=\frac{K}{s(T_1 s+1)(T_2 s+1)} \quad (K>0,\ T_1>0,\ T_2>0)$$

解：将 s 代之以 $j\omega$，即得到系统的频率特性函数

$$G(j\omega)=K\cdot\frac{1}{j\omega}\cdot\frac{1}{jT_1\omega+1}\cdot\frac{1}{jT_2\omega+1}$$

$$=K\cdot\frac{1}{\omega}e^{j(-90^\circ)}\cdot\frac{1}{\sqrt{(T_1\omega)^2+1}}e^{j(-\arctan(T_1\omega))}\cdot\frac{1}{\sqrt{(T_2\omega)^2+1}}e^{j(-\arctan(T_2\omega))}$$

$$=\frac{K}{\omega\sqrt{(T_1\omega)^2+1}\cdot\sqrt{(T_2\omega)^2+1}}e^{j(-90^\circ-\arctan(T_1\omega)-\arctan(T_2\omega))}$$

$$A(\omega)=\frac{K}{\omega\sqrt{(T_1\omega)^2+1}\cdot\sqrt{(T_2\omega)^2+1}}$$

$$\phi(\omega)=-90^\circ-\arctan(T_1\omega)-\arctan(T_2\omega)$$

4.1.4 频率特性的求取

对一般系统

$$G(j\omega)=\frac{K\prod_{i}(j\omega\tau_i+1)}{(j\omega)^{\lambda}\prod_{m}(j\omega T_m+1)}\quad(K>0,\quad \tau_i>0,\quad T_m>0)$$

则 $$A(\omega)=|G(j\omega)|=\frac{K\prod_{i}\sqrt{\tau_i^{\,2}\omega^2+1}}{\omega^{\lambda}\prod_{m}\sqrt{T_m^{\,2}\omega^2+1}}$$

$$\phi(\omega)=\angle G(j\omega)=\sum_{i}\arctan(\tau_i\omega)-\lambda\cdot 90^\circ-\sum_{m}\arctan(T_m\omega)$$

一般在传递函数上加极点，使系统相角滞后；

而在传递函数上加零点，使系统相角超前。

4.1.4 频率特性的求取

例 已知系统传递函数，分别求其幅频、相频、实频、虚频特性的表达式。

$$G(s)=\frac{s+1}{(s+2)(s+5)}$$

解：将 s 代之以 $j\omega$ ，即得到系统的频率特性函数

$$G(j\omega)=\frac{j\omega+1}{(j\omega+2)(j\omega+5)}$$

幅频：$$|G(j\omega)|=\frac{\sqrt{\omega^2+1}}{\sqrt{\omega^2+4}\sqrt{\omega^2+25}}$$

相频：$$\angle G(j\omega)=\arctan(\omega)-\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)-\arctan\left(\frac{\omega}{5}\right)$$

4.1.4 频率特性的求取

$$G(j\omega)=\frac{j\omega+1}{(j\omega+2)(j\omega+5)}=U(\omega)+jV(\omega)$$

分母
实(函)数化

$$G(j\omega)=\frac{(j\omega+1)(j\omega-2)(j\omega-5)}{(j\omega+2)(j\omega+5)(j\omega-2)(j\omega-5)}$$

$$=\frac{6\omega^2+10+j(3\omega-\omega^3)}{(\omega^2+4)(\omega^2+25)}$$

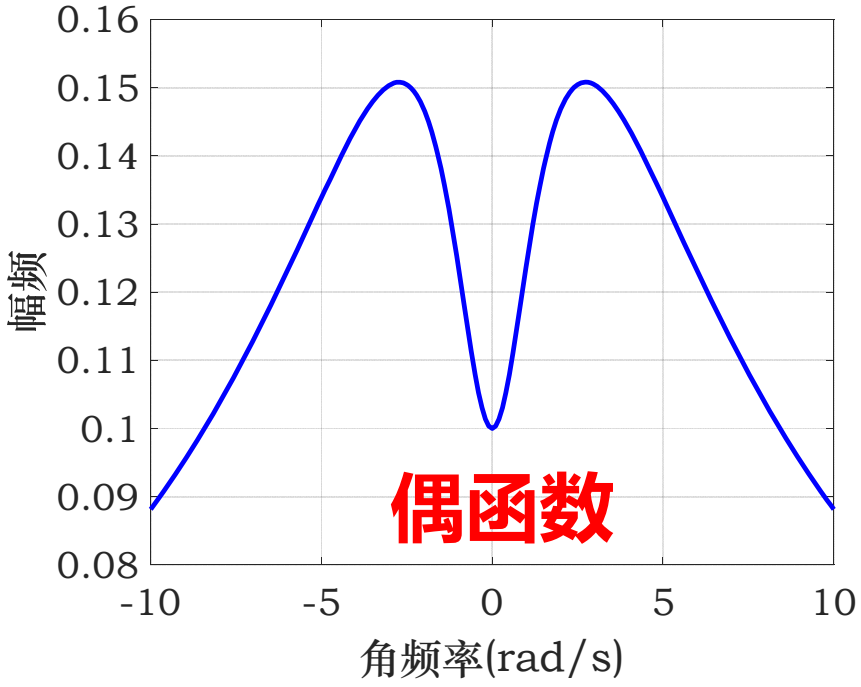
实频：$U(\omega)=\dfrac{6\omega^2+10}{(\omega^2+4)(\omega^2+25)}$

虚频：$V(\omega)=\dfrac{3\omega-\omega^3}{(\omega^2+4)(\omega^2+25)}$

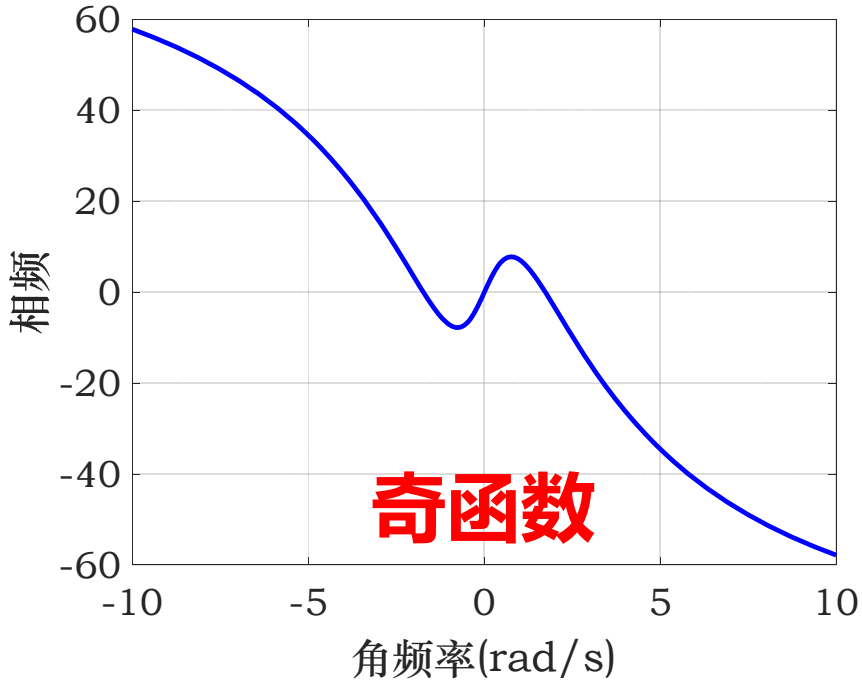
4.1.4 频率特性的求取

$$G(j\omega)=\frac{j\omega+1}{(j\omega+2)(j\omega+5)}$$

幅频特性 $|G(j\omega)|$



相频特性 $\angle G(j\omega)$



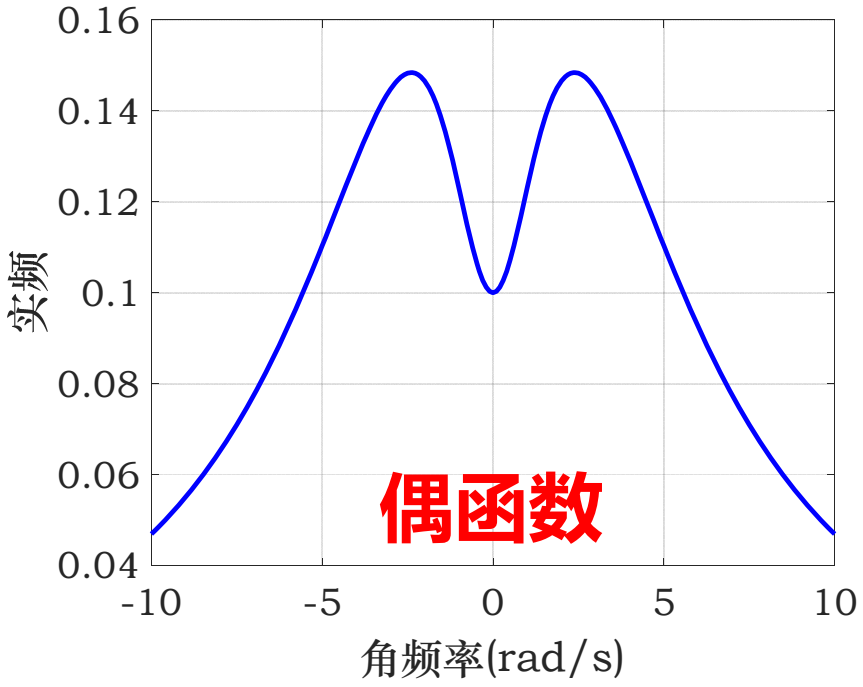
$$A(\omega)=\frac{\sqrt{\omega^2+1}}{\sqrt{\omega^2+4}\sqrt{\omega^2+25}}$$

$$\phi(\omega)=\arctan(\omega)-\arctan\left(\frac{\omega}{2}\right)-\arctan\left(\frac{\omega}{5}\right)$$

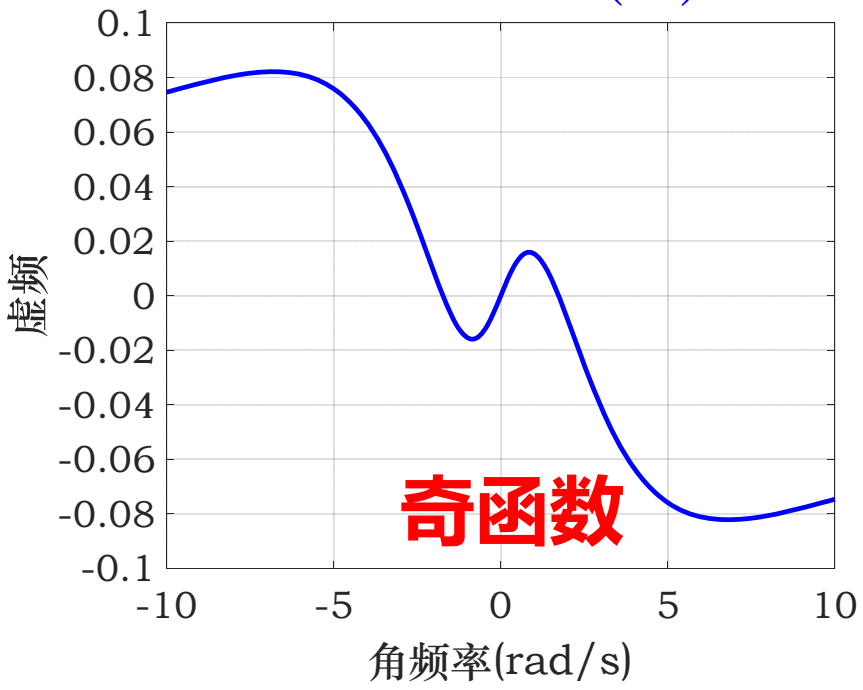
4.1.4 频率特性的求取

$$G(j\omega)=\frac{j\omega+1}{(j\omega+2)(j\omega+5)}$$

实频特性 $U(\omega)$



虚频特性 $V(\omega)$



$$U(\omega)=\frac{6\omega^2+10}{(\omega^2+4)(\omega^2+25)}$$

$$V(\omega)=\frac{3\omega-\omega^3}{(\omega^2+4)(\omega^2+25)}$$

4.1.4 频率特性的求取

例 某系统传递函数为$G(s)=\dfrac{7}{3s+2}$，当输入为$\dfrac{1}{7}\sin(\dfrac{2}{3}t+45°)$时，试求其稳态输出。

解：$G(j\omega)=\dfrac{7}{3j\omega+2}$ $A(\omega)=\dfrac{7}{\sqrt{9\omega^2+4}}$ $\phi(\omega)=-\arctan(\dfrac{3\omega}{2})$

正弦稳态响应的频率：$\dfrac{2}{3}$

正弦稳态响应的幅值：$\dfrac{1}{7}A\left(\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{1}{7}\cdot\dfrac{7}{\sqrt{9(2/3)^2+4}}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$

正弦稳态响应的相位：$\phi\left(\dfrac{2}{3}\right)+45°=-\arctan(\dfrac{3}{2}\cdot\dfrac{2}{3})+45°=0°$

正弦稳态响应：$x_o(t)=\dfrac{\sqrt{2}}{4}\sin(\dfrac{2}{3}t)$

4.1节小结

1. **频率特性的定义**

   系统对不同频率正弦输入信号的稳态响应特性称为频率特性。

2. **频率特性与稳态响应的关系** $Y(\mathrm{j}\omega)=X(\mathrm{j}\omega)G(\mathrm{j}\omega)$

3. **频率特性的表示形式**

$$G(\mathrm{j}\omega)=\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|\angle G(\mathrm{j}\omega)=U(\omega)+\mathrm{j}V(\omega)$$

幅　　相　　实　　虚

4. **频率特性的求取**

$$G(\mathrm{j}\omega)=G(s)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega}$$

多选题 4分

设置

测试

已知系统传递函数为 $G(s)=\dfrac{1}{s(10s+1)}$

关于其频率特性函数的描述正确的是：

A 幅频特性 $A(\omega)=\dfrac{1}{\omega\sqrt{100\omega^2+1}}$

B 相频特性 $\phi(\omega)=-\arctan(10\omega)$

C 实频特性 $U(\omega)=\dfrac{-10\omega}{\omega(100\omega^2+1)}$

D 虚频特性 $V(\omega)=\dfrac{1}{\omega(100\omega^2+1)}$

提交

传递函数为 $G(s)=\dfrac{1}{s(10s+1)}$

解：频率特性函数为 $G(\mathrm{j}\omega)=\dfrac{1}{\mathrm{j}\omega(\mathrm{j}10\omega+1)}$

$$|G(\mathrm{j}\omega)|=\frac{1}{\omega\sqrt{100\omega^2+1}} \qquad \angle G(\mathrm{j}\omega)=-90^\circ-\arctan(10\omega)$$

分母实(函)数化

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{\mathrm{j}(\mathrm{j}10\omega-1)}{\mathrm{j}\omega(\mathrm{j}10\omega+1)\cdot\mathrm{j}(\mathrm{j}10\omega-1)}=\frac{-10\omega-\mathrm{j}}{\omega(100\omega^2+1)}$$

$$=\frac{-10\omega}{\omega(100\omega^2+1)}+\mathrm{j}\frac{-1}{\omega(100\omega^2+1)}$$

极坐标图（Nyquist图）

1. 什么是极坐标图（Nyquist图、乃氏图）？
2. 典型环节的乃氏图如何绘制?
3. 乃氏图绘制的一般步骤?
4. 什么是系统的“型次”？
5. 乃氏图的低频段、高频段、负频段分别与系统的结构参数有何对应关系？有哪些规律?

4.2 极坐标图（Nyquist图）

4.2.1 典型环节的Nyquist图

4.2.2 Nyquist图的作图方法

4.2 频率特性的极坐标图

极坐标图是频率特性的一种几何表示。



乃奎斯特（H.Nyquist)

1889~1976，

美国著名科学家

4.2 频率特性的极坐标图

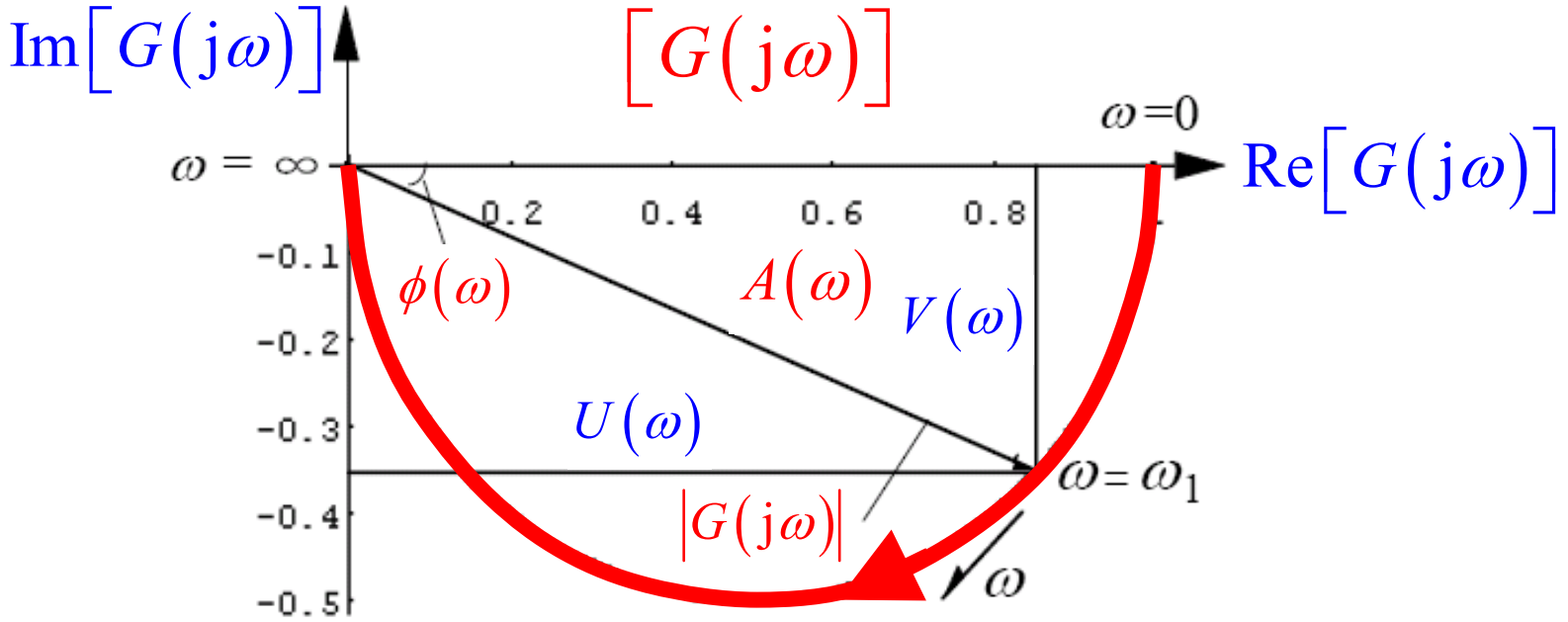
极坐标图的定义：

当 ω 从 0 逐渐增长至 $+\infty$ 时，频率特性 $G(j\omega)$ 作为一个矢量，其端点在复平面相对应的轨迹就是频率特性的极坐标图。

极坐标图也称为乃氏图或乃奎斯特曲线。

4.2 频率特性的极坐标图

$G(j\omega)$ $\omega: 0 \to +\infty$, $G(j\omega)$ 在复平面上的轨迹。



4.2.1 典型环节的乃氏图

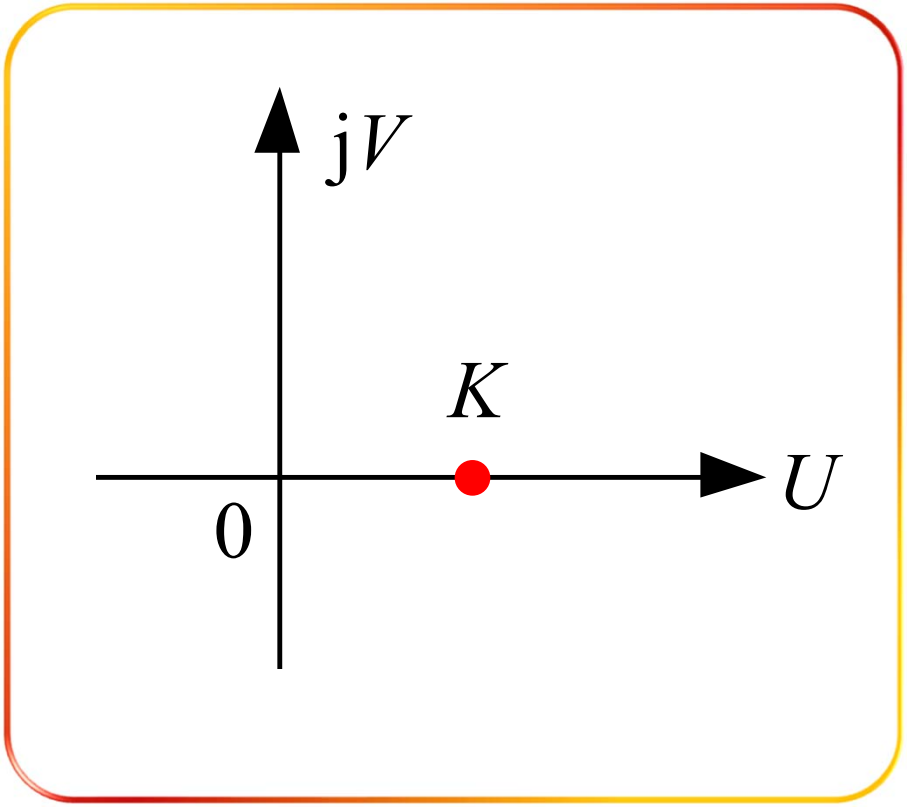
1. 比例环节

$$G(s)=K \quad (K>0)$$

$$G(j\omega)=K$$

$$|G(j\omega)|=K$$

$$\angle G(j\omega)=0^\circ$$



4.2.1 典型环节的乃氏图

2. 积分环节

$$G(s)=\frac{1}{s}$$

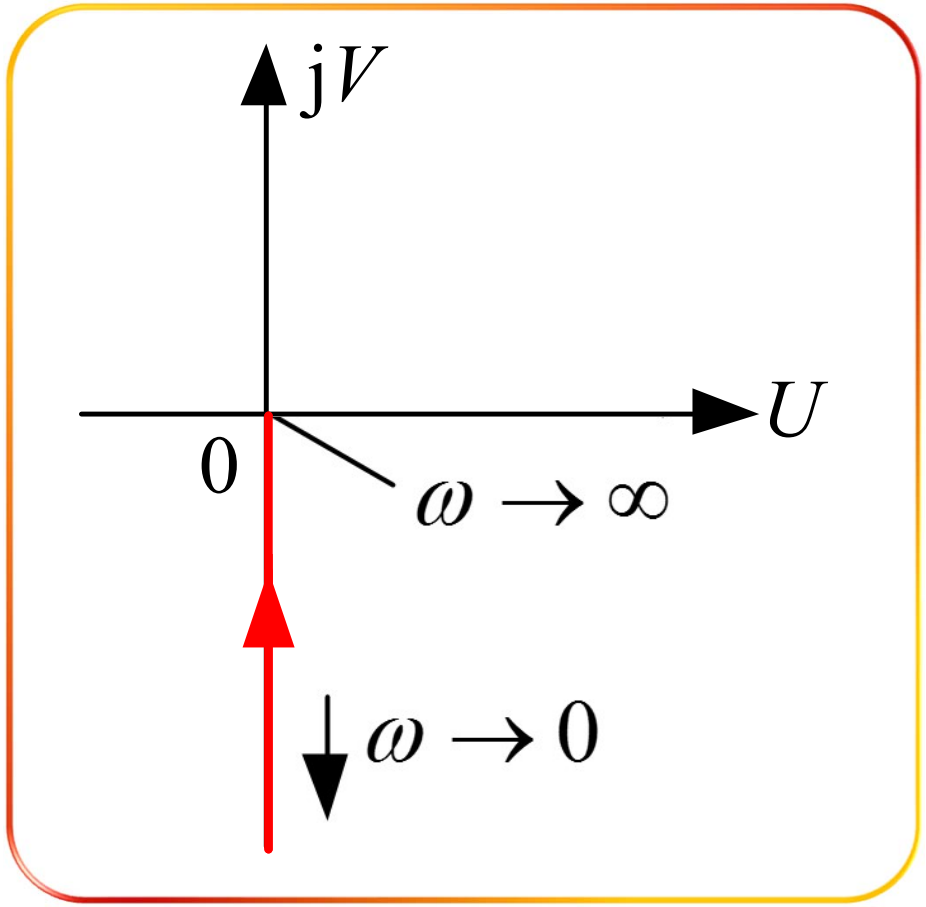
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$$

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\omega}$$

$$\angle G(j\omega)=-90^\circ$$

$$G(j0)=\infty\angle -90^\circ$$

$$G(j\infty)=0\angle -90^\circ$$



4.2.1 典型环节的乃氏图

3. 微分环节

$$G(s)=s$$

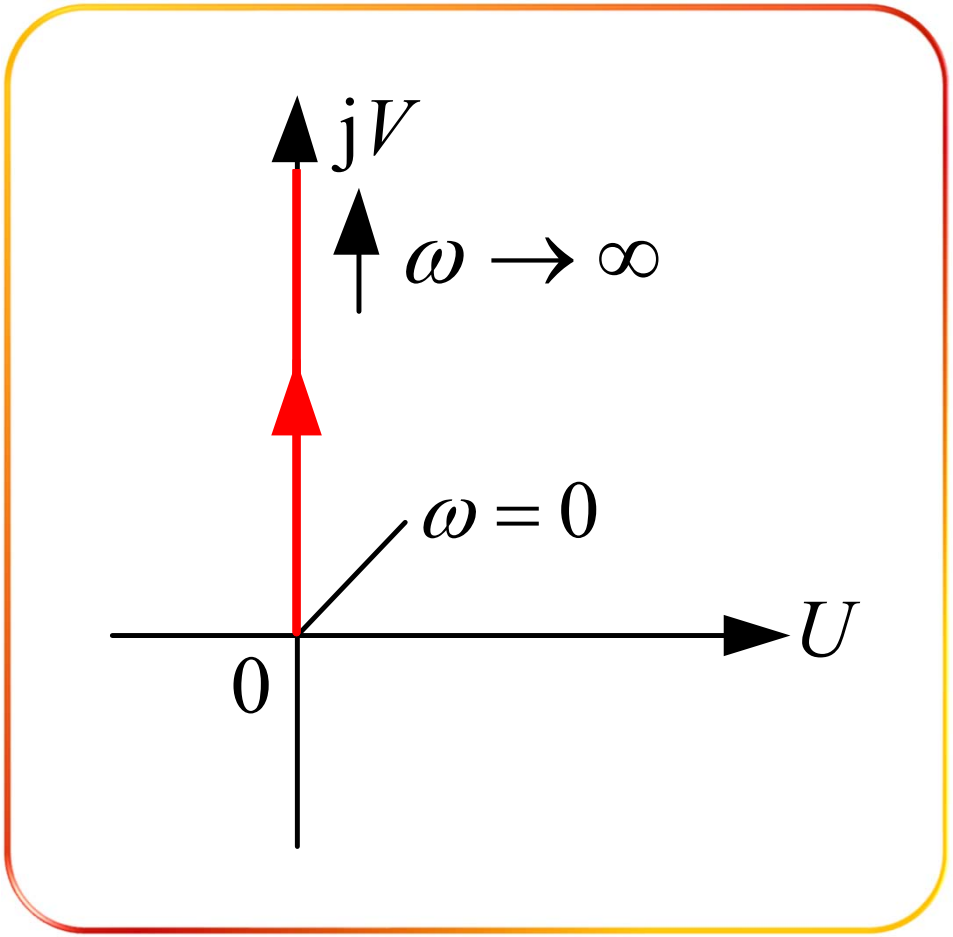
$$G(j\omega)=j\omega$$

$$|G(j\omega)|=\omega$$

$$\angle G(j\omega)=90^\circ$$

$$G(j0)=0\angle 90^\circ$$

$$G(j\infty)=\infty\angle 90^\circ$$



4.2.1 典型环节的乃氏图

4. 一阶惯性环节

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}\quad (T>0)$$

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega T+1}$$

$$|G(\mathrm{j}\omega)|=\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}$$

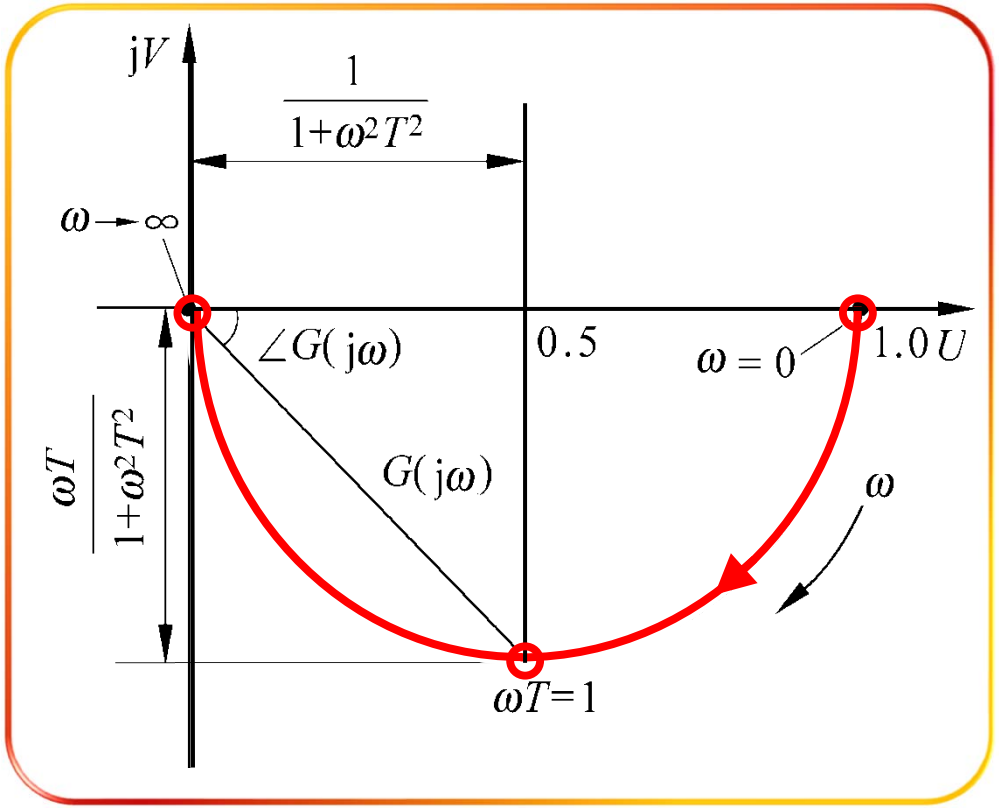
$$\angle G(\mathrm{j}\omega)=-\arctan(\omega T)$$

$$G(\mathrm{j}0)=1\angle 0^\circ$$

$$G(\mathrm{j}\infty)=0\angle -90^\circ$$

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{1+\omega^2T^2}-\mathrm{j}\frac{\omega T}{1+\omega^2T^2}$$

$$G\left(\mathrm{j}\frac{1}{T}\right)=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{j}=\frac{\sqrt{2}}{2}\angle -45^\circ$$



4.2.1 典型环节的乃氏图

5. 二阶振荡环节

$$G(s)=\frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2}\quad(\omega_{\mathrm{n}},\zeta>0)$$

$$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}\quad(T,\zeta>0)$$

$$T=\frac{1}{\omega_{\mathrm{n}}}$$

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1}{T^2(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta T(\mathrm{j}\omega)+1}=\frac{1}{1-T^2\omega^2+\mathrm{j}2\zeta T\omega}$$

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1-T^2\omega^2}{(1-T^2\omega^2)^2+(2\zeta T\omega)^2}-\mathrm{j}\frac{2\zeta T\omega}{(1-T^2\omega^2)^2+(2\zeta T\omega)^2}$$

4.2.1 典型环节的乃氏图

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1-T^2\omega^2}{\left(1-T^2\omega^2\right)^2+\left(2\zeta T\omega\right)^2}-\mathrm{j}\frac{2\zeta T\omega}{\left(1-T^2\omega^2\right)^2+\left(2\zeta T\omega\right)^2}=U(\omega)+\mathrm{j}V(\omega)$$

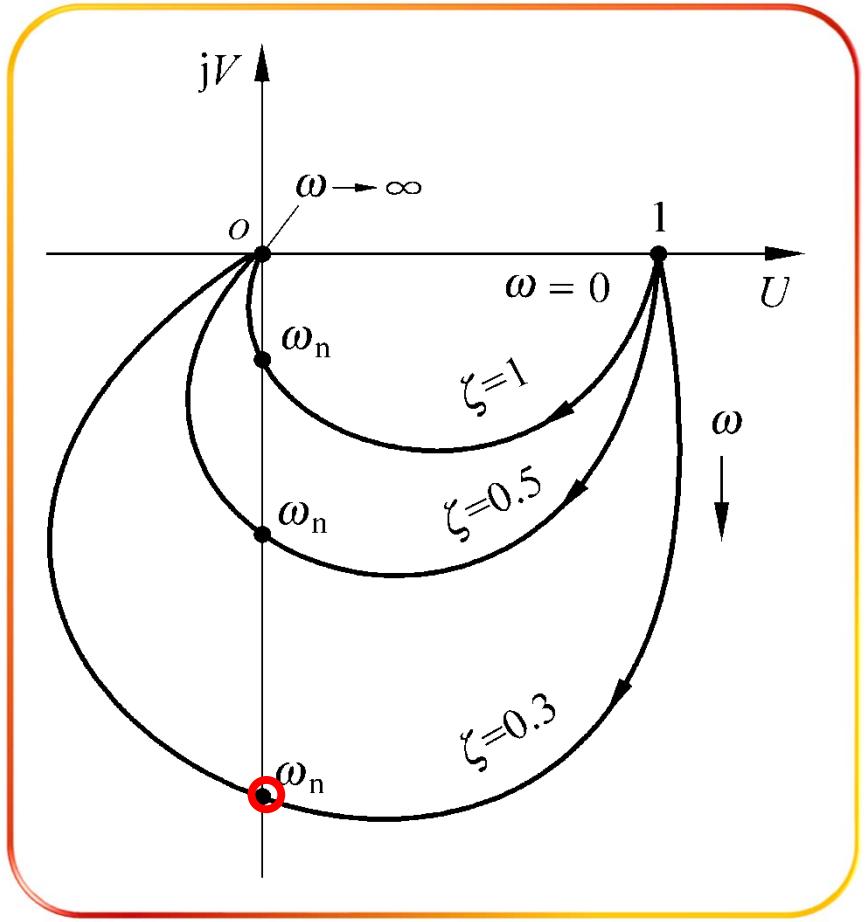
$$\begin{cases}U(\omega)>0 & \omega<1/T\\ U(\omega)=0 & \omega=1/T\\ U(\omega)<0 & \omega>1/T\end{cases}$$

$$V(\omega)<0$$

乃氏图起始于第四象限，

$\omega=1/T$ 时，穿越负虚轴，

终止于第三象限。



4.2.1 典型环节的乃氏图

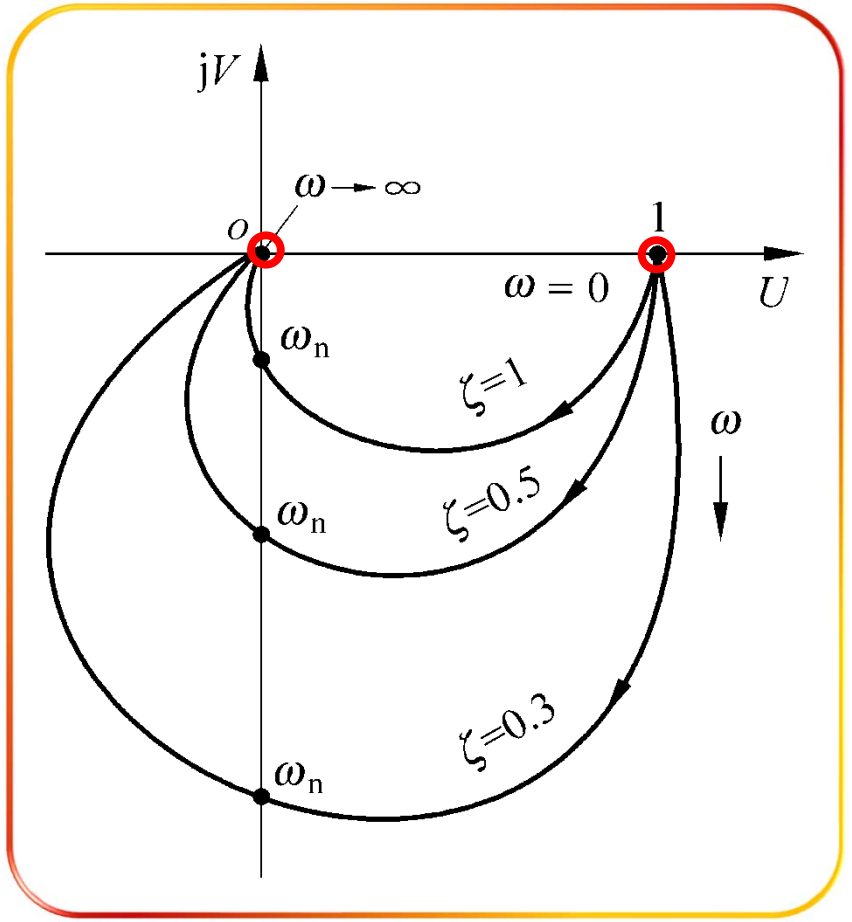
$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{1-T^2\omega^2}{\left(1-T^2\omega^2\right)^2+(2\zeta T\omega)^2}-\mathrm{j}\frac{2\zeta T\omega}{\left(1-T^2\omega^2\right)^2+(2\zeta T\omega)^2}$$

$$\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|=\frac{1}{\sqrt{\left(1-T^2\omega^2\right)^2+(2\zeta T\omega)^2}}$$

$$\angle G(\mathrm{j}\omega)=\begin{cases}-\arctan\dfrac{2\zeta T\omega}{1-T^2\omega^2}, & \omega\le\dfrac{1}{T}\\[2ex] -180^\circ-\arctan\dfrac{2\zeta T\omega}{1-T^2\omega^2}, & \omega>\dfrac{1}{T}\end{cases}$$

$$G(\mathrm{j}0)=1\angle 0^\circ$$

$$G(\mathrm{j}\infty)=0\angle -180^\circ$$



4.2.1 典型环节的乃氏图

$$G(j\omega)=\frac{1-T^2\omega^2}{(1-T^2\omega^2)^2+(2\zeta T\omega)^2}-j\frac{2\zeta T\omega}{(1-T^2\omega^2)^2+(2\zeta T\omega)^2}$$

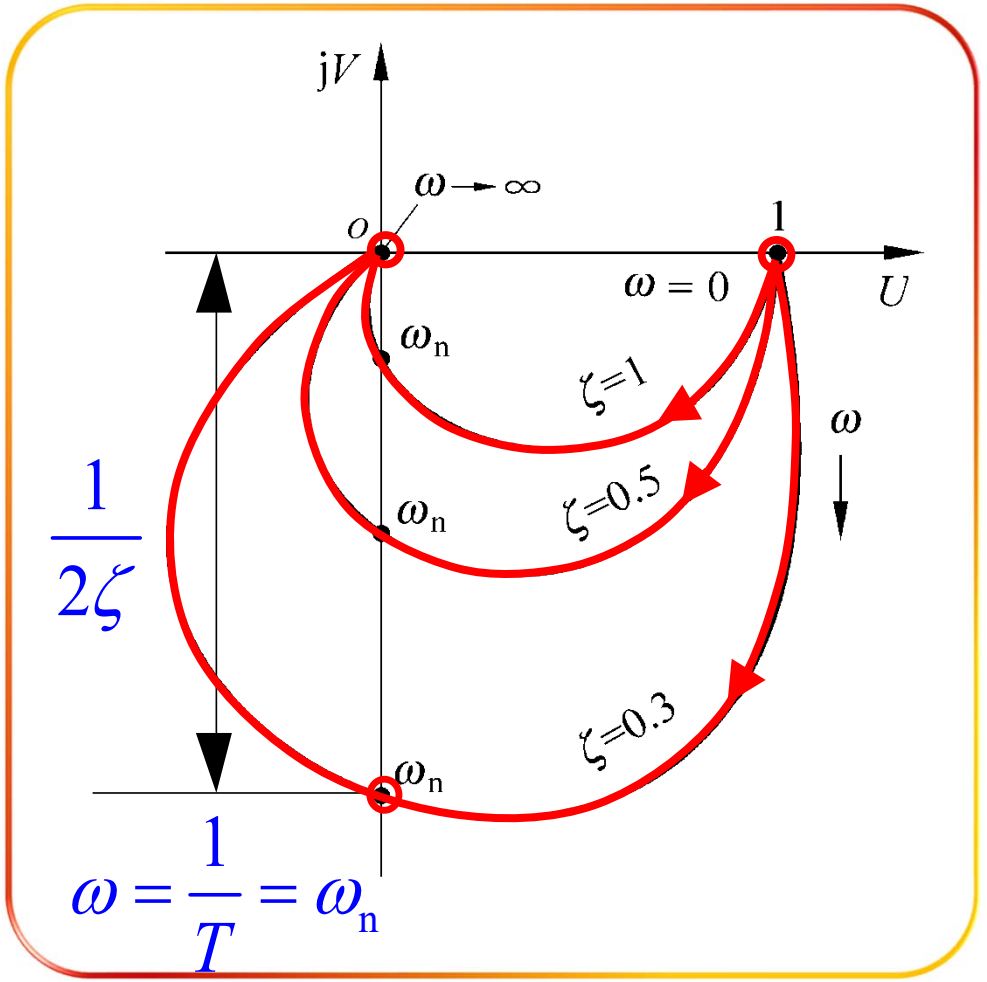
令 $\mathrm{Re}[G(j\omega)]=0$

或 $\angle G(j\omega)=-90°$

得 $\omega=\dfrac{1}{T}=\omega_n$

$$G(j\omega_n)=\frac{1}{2\zeta}\angle -90°$$

为与负虚轴交点。



4.2.1 典型环节的乃氏图

6. 纯延迟环节

$$G(s)=e^{-Ts}\quad (T>0)$$

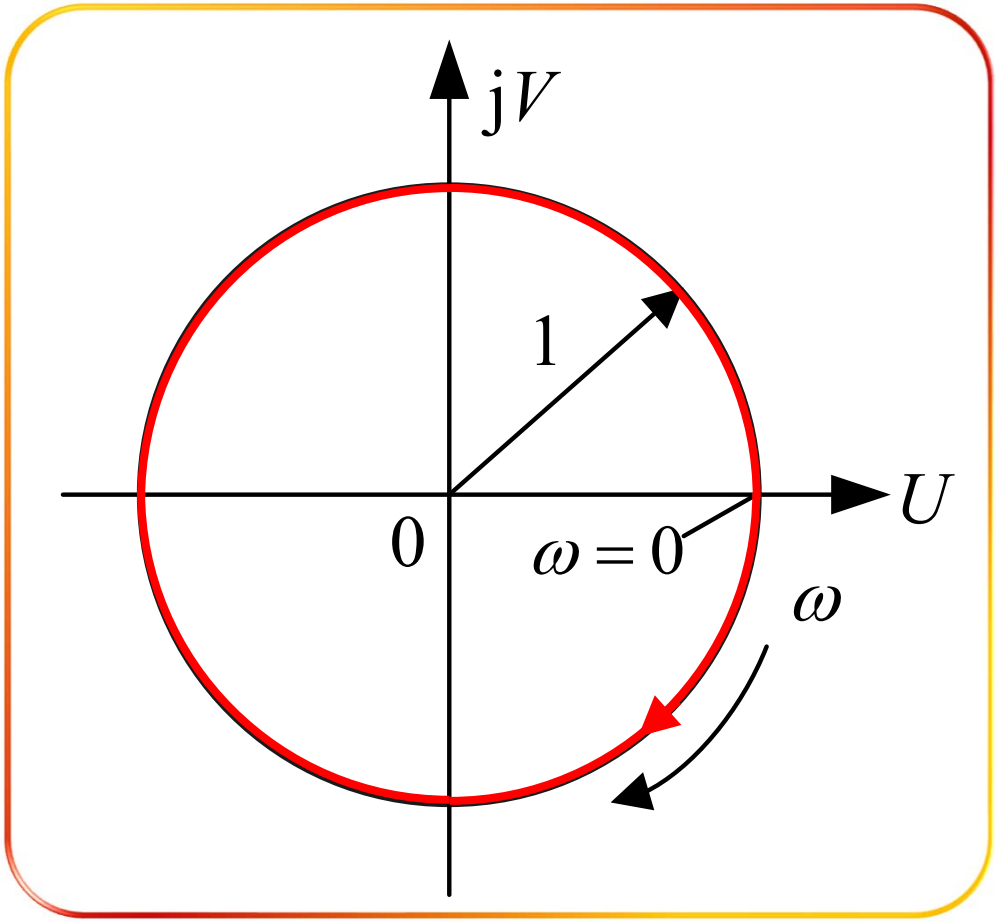
$$G(j\omega)=e^{-j\omega T}$$

$$|G(j\omega)|=1$$

$$\angle G(j\omega)=-\omega T$$

$$G(j0)=1\angle 0^\circ$$

$$G(j\infty)=1\angle -\infty^\circ$$



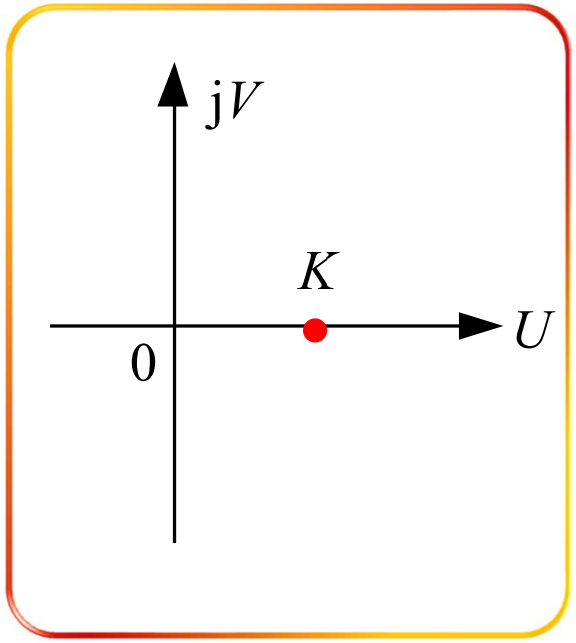
相角0° ~ - ∞°，与实轴和虚轴有无穷多交点。

4.2.1 典型环节的乃氏图

1. 比例环节

$$G(s)=K$$

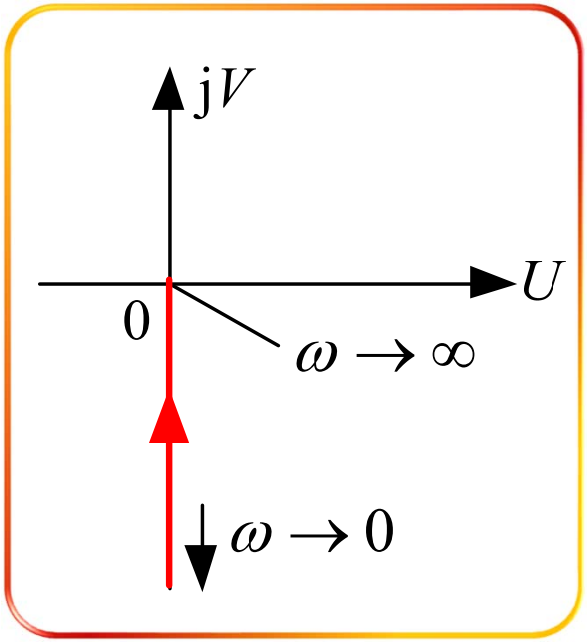
$$G(j\omega)=K$$



2. 积分环节

$$G(s)=\frac{1}{s}$$

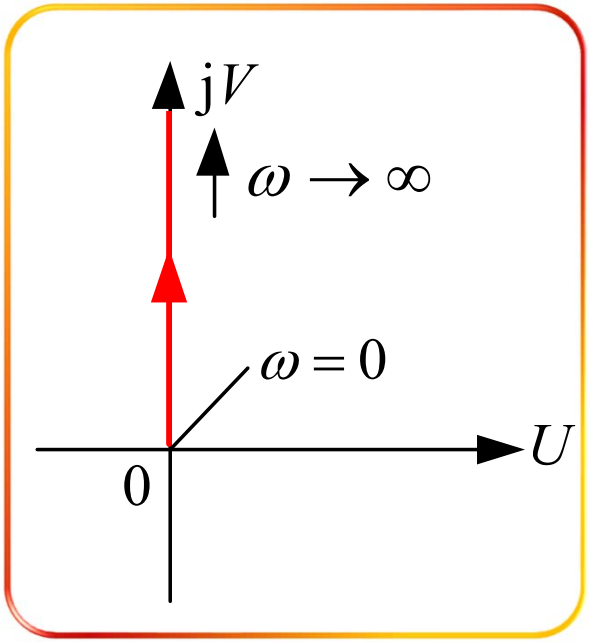
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$$



3. 微分环节

$$G(s)=s$$

$$G(j\omega)=j\omega$$

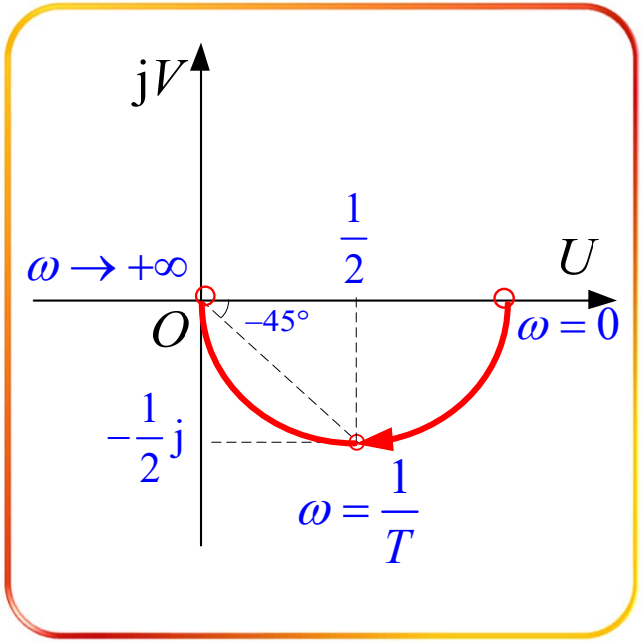


4.2.1 典型环节的乃氏图

4. 一阶惯性环节

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

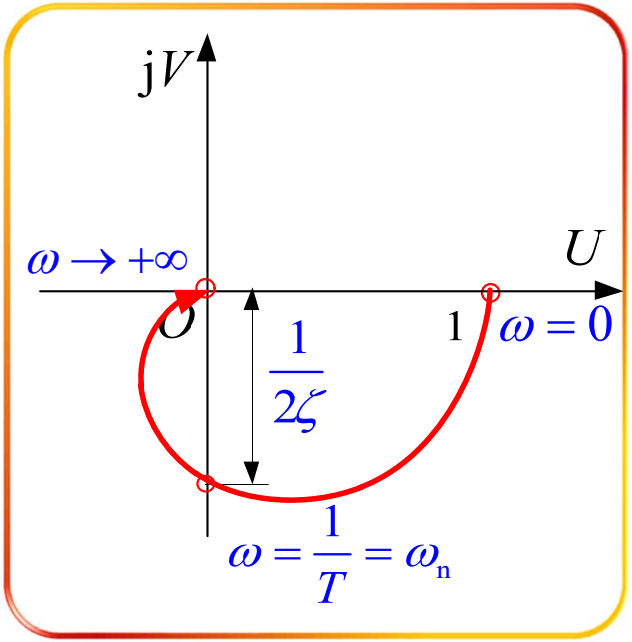
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$$



5. 二阶振荡环节

$$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

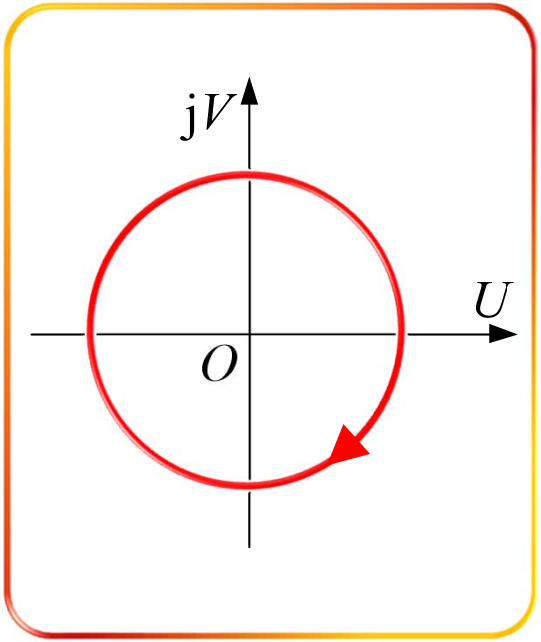
$$G(j\omega)=\frac{1}{T^2(j\omega)^2+2\zeta T(j\omega)+1}$$



6. 延迟环节

$$G(s)=e^{-Ts}$$

$$G(j\omega)=e^{-j\omega T}$$



4.2.2 乃氏图的作图方法

(1) 写出 $|G(j\omega)|$ 和 $\angle G(j\omega)$ 表达式；

(2) 分别求出 $\omega = 0$ 和 $\omega \to +\infty$ 时的 $G(j\omega)$；

(3)求乃氏图与实轴的交点，可利用 $\mathrm{Im}[G(j\omega)] = 0$ 的关系式求出，也可以利用关系式 $\angle G(j\omega) = n \cdot 180^\circ$ （其中n为整数）求出；

(4)求乃氏图与虚轴的交点，可利用 $\mathrm{Re}[G(j\omega)] = 0$ 的关系式求出，也可利用关系式 $\angle G(j\omega) = n \cdot 90^\circ$ （其中n为奇数）求出；

(5) 必要时画出乃氏图中间几点；

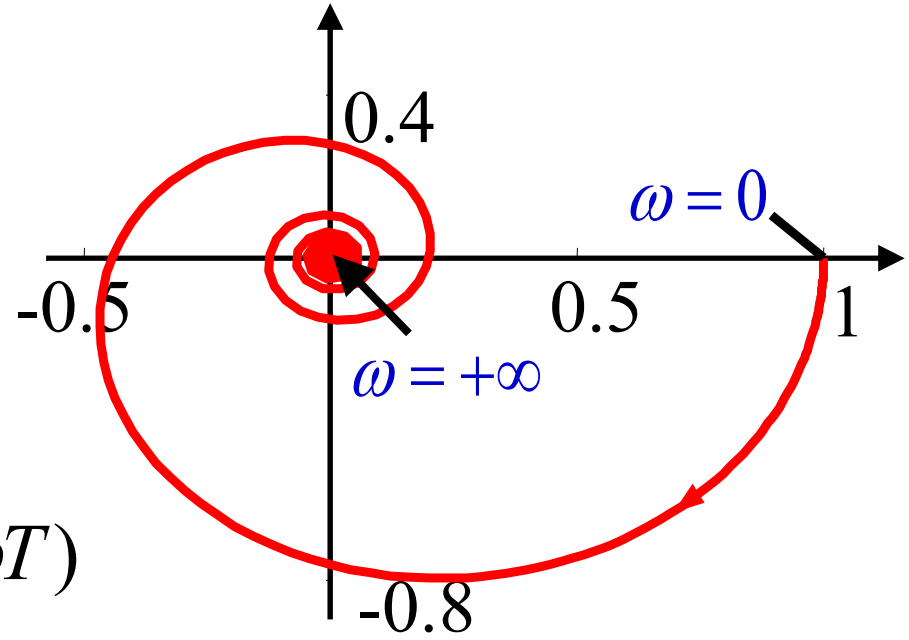
(6) 勾画出大致曲线。

4.2.2 乃氏图的作图方法——举例1

例 $$G(j\omega)=\frac{e^{-j\omega\tau}}{j\omega T+1}$$

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\sqrt{(\omega T)^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega)=-\omega\tau-\arctan(\omega T)$$



当 $\omega=0$ 时，$G(j0)=1\angle 0°$

当 $\omega=+\infty$ 时，$G(j\infty)=0\angle -\infty°$

其乃氏图与实轴和虚轴有无穷多交点，随着 ω 的增加，曲线距离原点越来越近，相角越来越负。

4.2.2 乃氏图的作图方法——举例2

例 $$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega(j\omega+1)(j2\omega+1)}$$

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\omega\sqrt{\omega^2+1}\cdot\sqrt{(2\omega)^2+1}}$$

$$\angle G(j\omega)=-90^\circ-\arctan(\omega)-\arctan(2\omega)$$

当 $\omega=0$ 时， $G(j0)=+\infty\angle-90^\circ$

当 $\omega=+\infty$ 时， $G(j\infty)=0\angle-270^\circ$

其相角范围从-90º~-270º，因此必有与负实轴的交点。

把乃氏图与负实轴的交点处频率记为$\omega_{-\pi}$

4.2.2 乃氏图的作图方法——举例2

解方程 $\angle G(\mathrm{j}\omega_{-\pi}) = -90° - \arctan(\omega_{-\pi}) - \arctan(2\omega_{-\pi}) = -180°$

即 $\arctan(2\omega_{-\pi}) = 90° - \arctan(\omega_{-\pi})$

两边取正切，得 $2\omega_{-\pi} = \dfrac{1}{\omega_{-\pi}}$

所以乃氏图与负实轴交点的频率为

$$\omega_{-\pi} = \sqrt{1/2} = 0.707 \ \ \mathrm{rad/sec}$$

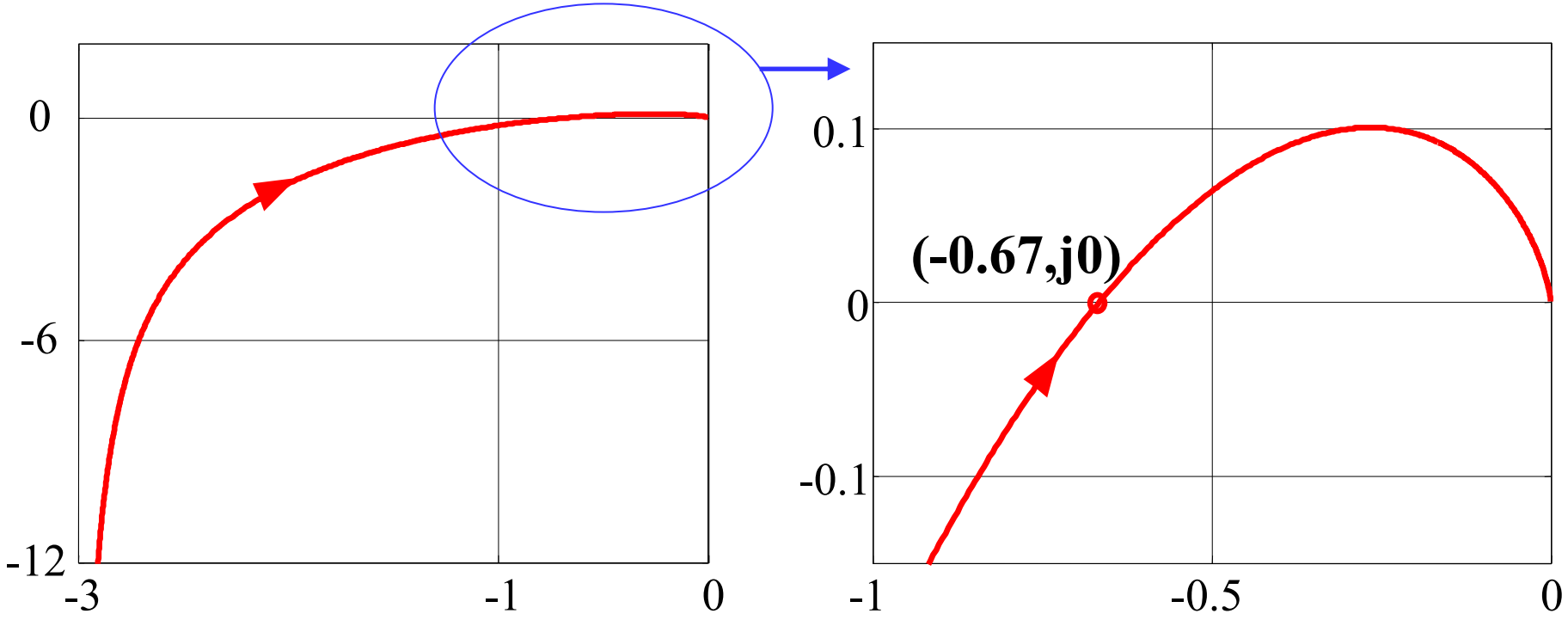
与负实轴的交点距原点的距离为

$$\left|G(\mathrm{j}\omega_{-\pi})\right| = \frac{1}{0.707\sqrt{0.707^2+1}\sqrt{(2\times 0.707)^2+1}} = 0.67$$

4.2.2 乃氏图的作图方法——举例2

$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega(j\omega+1)(j2\omega+1)}$$

其乃氏图如下图所示：



1. 乃氏图的低频段

➢ 系统的型次

机电系统的**开环频率特性**一般可表示为

$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega\tau_1+1)(j\omega\tau_2+1)\cdots}{(j\omega)^{\lambda}(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)\cdots}\quad(K>0)$$

当 $\lambda=0$ 时，称该系统为 **0 型系统**；

当 $\lambda=1$ 时，称该系统为 **I 型系统**；

当 $\lambda=2$ 时，称该系统为**II 型系统**；

……

1. 乃氏图的低频段

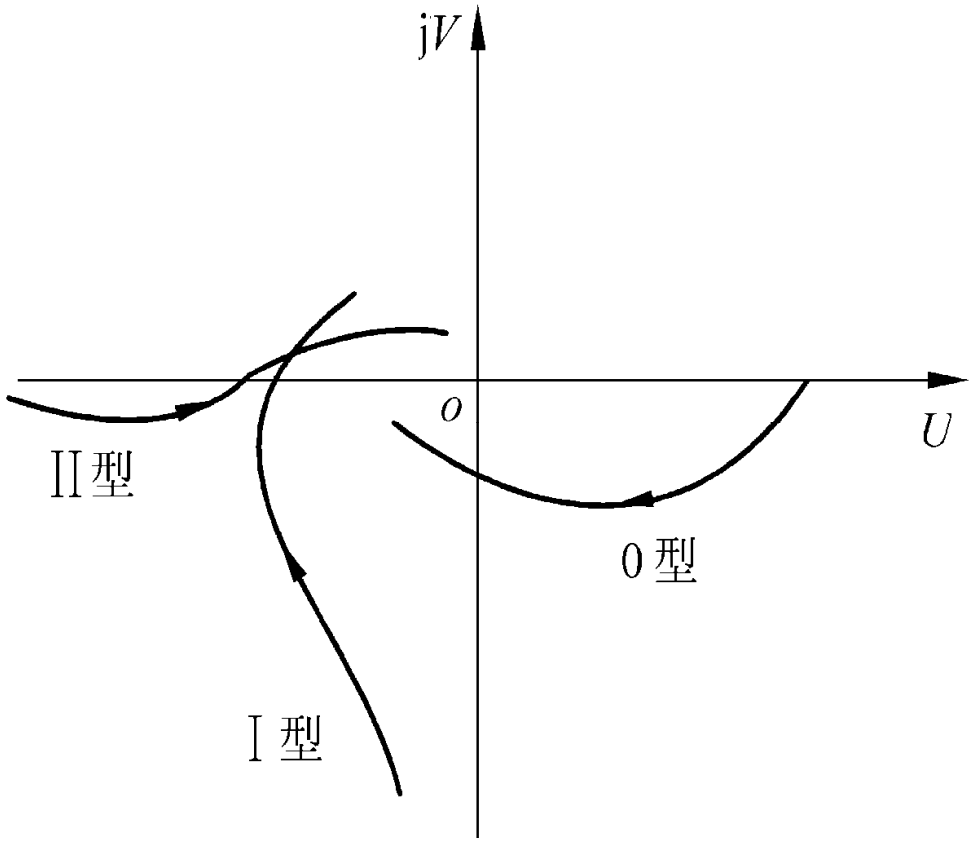
$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega\tau_1+1)(j\omega\tau_2+1)\cdots}{(j\omega)^{\lambda}(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)\cdots}$$

$$K>0,\quad \tau_i>0\,(i=1,\cdots,m),\quad T_l>0\,(l=1,\cdots,\rho)$$

当 $\omega=0$ 时，

$$|G(j0)|=\begin{cases}K & \lambda=0\\ +\infty & \lambda\geq 1\end{cases}$$

$$\angle G(j0)=-90^\circ\times\lambda$$



2. 乃氏图的高频段

$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega\tau_1+1)(j\omega\tau_2+1)\cdots}{(j\omega)^{\lambda}(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)\cdots}$$

分子的阶次 m

分母的阶次 n

$$K>0,\quad \tau_i>0\,(i=1,\cdots,m),\quad T_l>0\,(l=1,\cdots,\rho)$$

通常，机电系统频率特性分子阶次小于分母阶次。

当 $\omega\to\infty$ 时，$|G(j\infty)|=\begin{cases}0 & m<n\\ K' & m=n\end{cases}$

若 $m<n$，

乃氏图曲线终止于坐标原点处；

若 $m=n$，

乃氏图曲线终止于坐标实轴上的有限值。

2. 乃氏图的高频段

$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega\tau_1+1)(j\omega\tau_2+1)\cdots}{(j\omega)^{\lambda}(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)\cdots}$$

分子的阶次 m

分母的阶次 n

$$K>0,\quad \tau_i>0(i=1,\cdots,m),\quad T_l>0(l=1,\cdots,\rho)$$

一般在传递函数的分母上加极点，使系统相位滞后；

而在传递函数的分子上加零点，使系统相位超前。

当 $\omega\to\infty$ 时，乃氏图曲线相位为：

$$\angle G(j\infty)=-90^\circ\times(n-m)$$

3. 乃氏图的负频段

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{K\prod_{i=1}^{\mu}(\tau_i\mathrm{j}\omega+1)\prod_{l=1}^{\eta}\left(\tau_l^{\,2}(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta_l\tau_l\mathrm{j}\omega+1\right)}{(\mathrm{j}\omega)^{\lambda}\prod_{m=1}^{\rho}(T_m\mathrm{j}\omega+1)\prod_{n=1}^{\sigma}\left(T_n^{\,2}(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta_nT_n\mathrm{j}\omega+1\right)}$$

易证：$|G(-\mathrm{j}\omega)|=|G(\mathrm{j}\omega)|$　　幅频特性函数是偶函数

$\angle G(-\mathrm{j}\omega)=-\angle G(\mathrm{j}\omega)$　　相频特性函数是奇函数

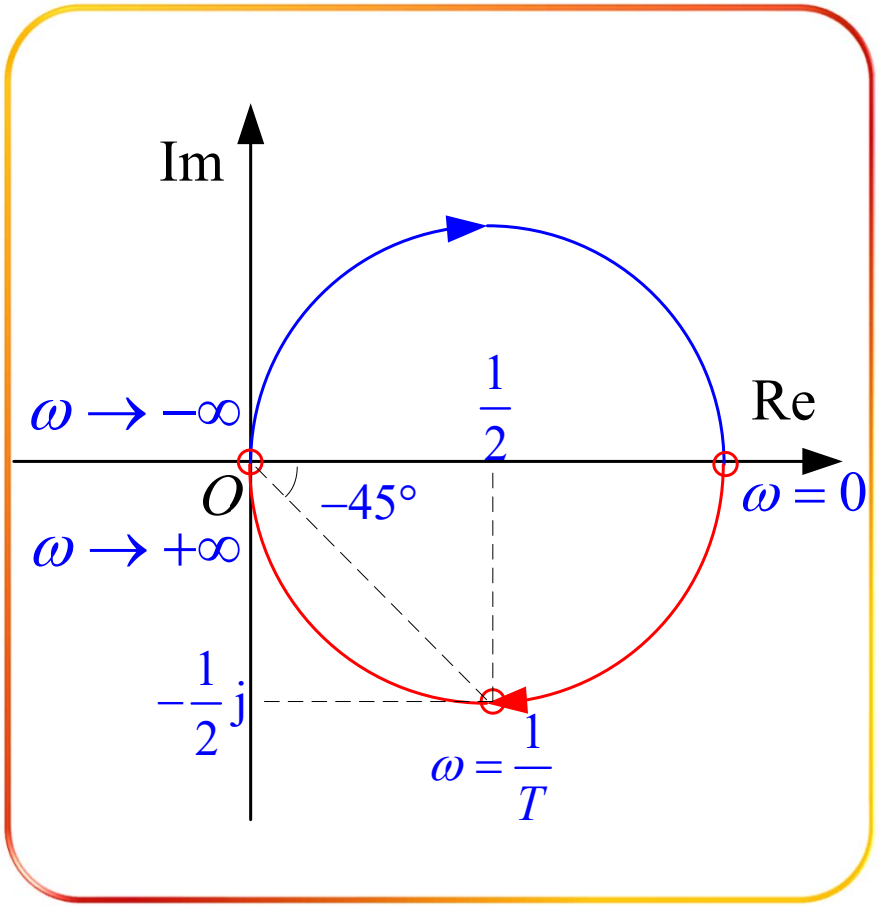
$U(-\omega)=U(\omega)$　　实频特性函数是偶函数

$V(-\omega)=-V(\omega)$　　虚频特性函数是奇函数

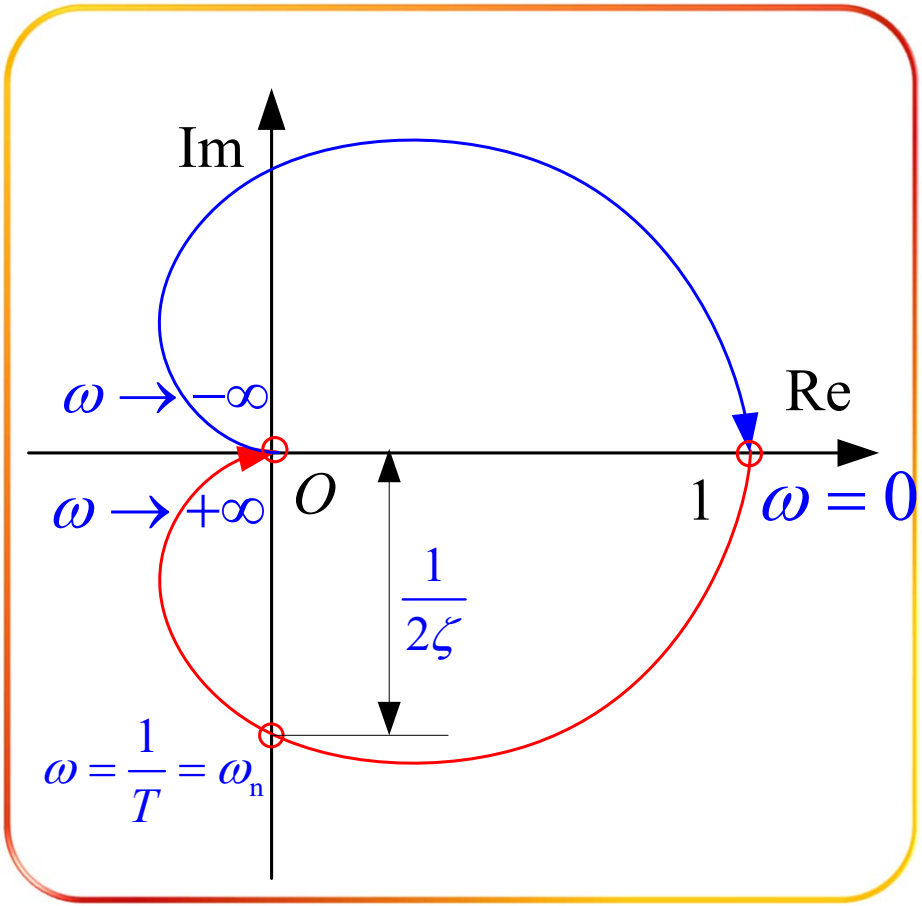
乃氏图　$\omega:0\to+\infty$　和　$\omega:-\infty\to0$　的部分关于实轴对称。

3. 乃氏图的负频段

一阶惯性环节



二阶振荡环节



4.2.2 乃氏图的作图方法——举例3

例 系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{10}{s^3+5s^2+5s}=\frac{10}{s(s^2+5s+5)}$$ ，画乃氏图。

$$G(j\omega)=\frac{10}{j\omega(5-\omega^2+j5\omega)}$$

$$|G(j\omega)|=\frac{10}{\omega\sqrt{(5-\omega^2)^2+25\omega^2}}$$

$$G(j0)=\infty\angle-90^\circ$$

$$G(j\infty)=0\angle-270^\circ$$

$$\angle G(j\omega)=\begin{cases}-90^\circ-\arctan(\dfrac{5\omega}{5-\omega^2}) & \omega^2\le 5\\ -270^\circ-\arctan(\dfrac{5\omega}{5-\omega^2}) & \omega^2\ge 5\end{cases}$$

乃氏图与负实轴有交点。

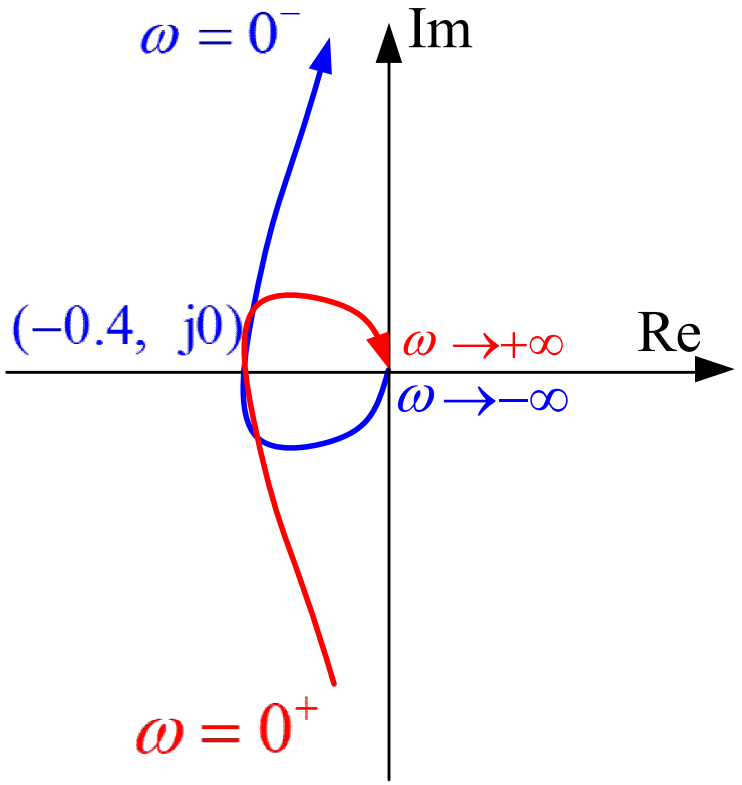
4.2.2 乃氏图的作图方法——举例3

解 $\angle G(\mathrm{j}\omega_{-\pi}) = -90^\circ - \arctan(\dfrac{5\omega_{-\pi}}{5-\omega_{-\pi}^2}) = -180^\circ$

得 $\omega_{-\pi} = \sqrt{5} = 2.24\mathrm{rad/s}$

$$\left|G(\mathrm{j}\omega_{-\pi})\right| = \frac{10}{\omega_{-\pi}\sqrt{(5-\omega_{-\pi}^2)^2 + 25\omega_{-\pi}^2}}$$

$$= 0.4$$



4.2节小结

1. 极坐标图（Nyquist图）的定义
2. 典型环节的Nyquist图
3. Nyquist图的作图方法
4. Nyquist图的低频段、高频段和负频段
5. 系统的型次

多选题 4分

设置

测试

已知系统传递函数为 $G(s)=\dfrac{s+1}{s(s+5)}$

关于其Nyquist图的描述正确的是：

A 以-90°的相位起始于负虚轴的无穷远处

B 以-90°的相位终止于坐标原点

C 全部位于第三象限，与负虚轴没有交点

D 全部位于第四象限，与负虚轴没有交点

E 位于第三、四象限，与负虚轴有交点

提交

4.2 频率特性的极坐标图

传递函数为 $G(s)=\dfrac{s+1}{s(s+5)}$

解： 频率特性函数为 $G(j\omega)=\dfrac{j\omega+1}{j\omega(j\omega+5)}$

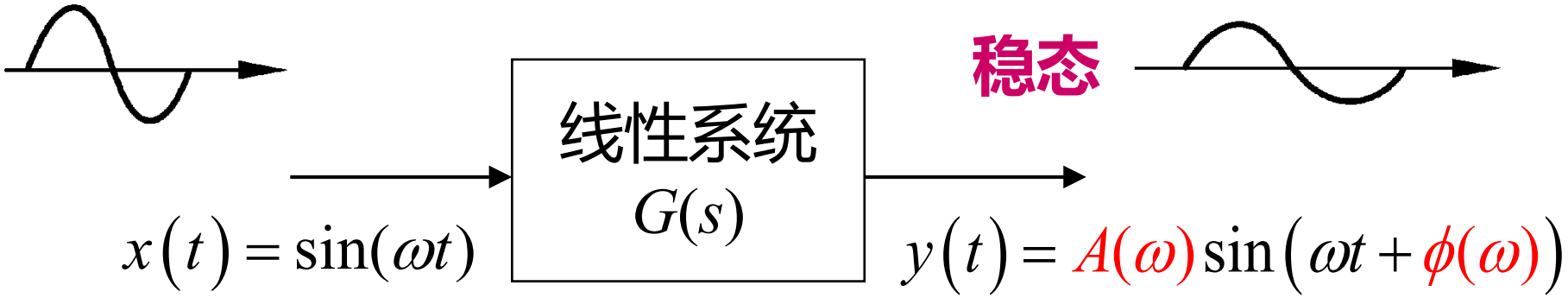
$$\angle G(j\omega)=-90^\circ+\arctan(\omega)-\arctan(\frac{\omega}{5})$$

$-90^\circ<\angle G(j\omega)<0^\circ$ 第四象限

思考： $G(s)=\dfrac{s+5}{s(s+1)}$ 的乃氏图位于第几象限?

本次课总结

总结：频率特性的定义

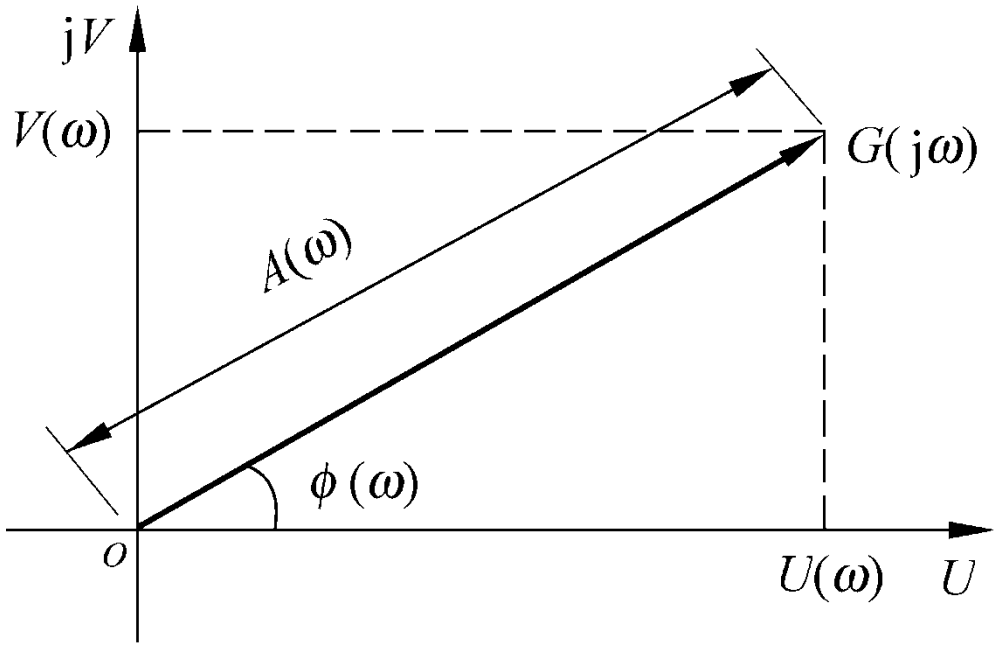


输出信号**稳态**响应的幅值与正弦输入信号的幅值之比 $A(\omega)=|G(j\omega)|$ ——幅频特性

输出信号**稳态**响应相对于正弦输入信号的相移

$\phi(\omega)=\angle G(j\omega)$ ——相频特性

总结：频率特性的表示方法



幅频、相频： $G(j\omega)=A(\omega)e^{j\phi(\omega)}=|G(j\omega)|\angle G(j\omega)$

实频、虚频： $G(j\omega)=U(\omega)+jV(\omega)$

总结：频率特性函数的性质

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{K\prod_{i=1}^{\mu}(\tau_i\mathrm{j}\omega+1)\prod_{l=1}^{\eta}\left(\tau_l^{\,2}(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta_l\tau_l\mathrm{j}\omega+1\right)}{(\mathrm{j}\omega)^{\lambda}\prod_{m=1}^{\rho}(T_m\mathrm{j}\omega+1)\prod_{n=1}^{\sigma}\left(T_n^{\,2}(\mathrm{j}\omega)^2+2\zeta_nT_n\mathrm{j}\omega+1\right)}$$

$$G(-\mathrm{j}\omega)=\frac{K\prod_{i=1}^{\mu}(-\tau_i\mathrm{j}\omega+1)\prod_{l=1}^{\eta}\left(\tau_l^{\,2}(\mathrm{j}\omega)^2-2\zeta_l\tau_l\mathrm{j}\omega+1\right)}{(-\mathrm{j}\omega)^{\lambda}\prod_{m=1}^{\rho}(-T_m\mathrm{j}\omega+1)\prod_{n=1}^{\sigma}\left(T_n^{\,2}(\mathrm{j}\omega)^2-2\zeta_nT_n\mathrm{j}\omega+1\right)}$$

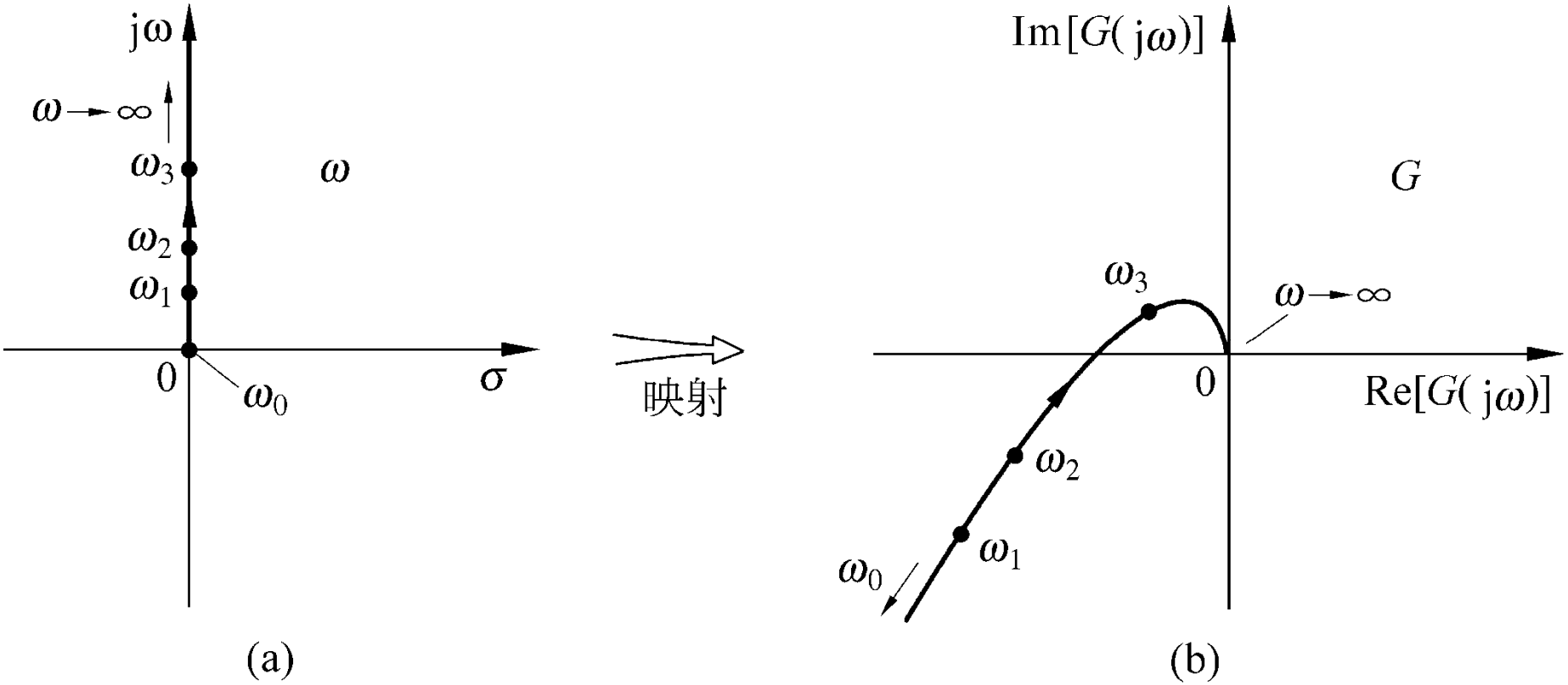
易证：$|G(-\mathrm{j}\omega)|=|G(\mathrm{j}\omega)|$　幅频特性函数是偶函数

$\angle G(-\mathrm{j}\omega)=-\angle G(\mathrm{j}\omega)$　相频特性函数是奇函数

$U(-\omega)=U(\omega)$　实频特性函数是偶函数

$V(-\omega)=-V(\omega)$　虚频特性函数是奇函数

总结：频率特性的极坐标图(乃氏图)



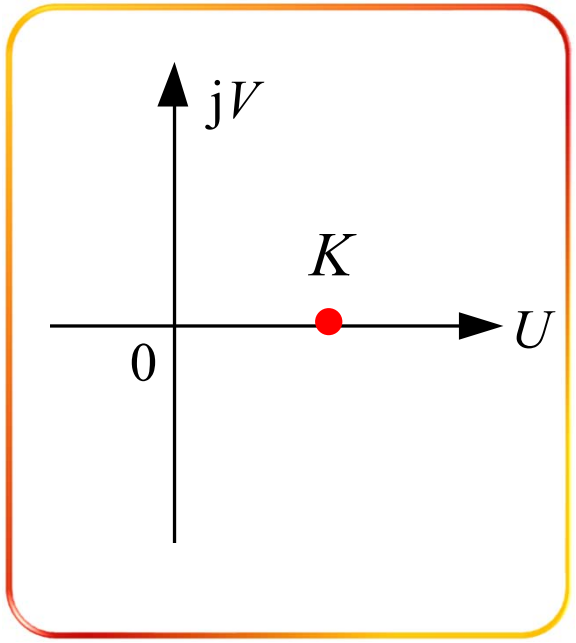
乃氏图可用于分析系统的稳定性，为系统分析和综合提供依据。

总结：典型环节的乃氏图

1. 比例环节

$$G(s)=K$$

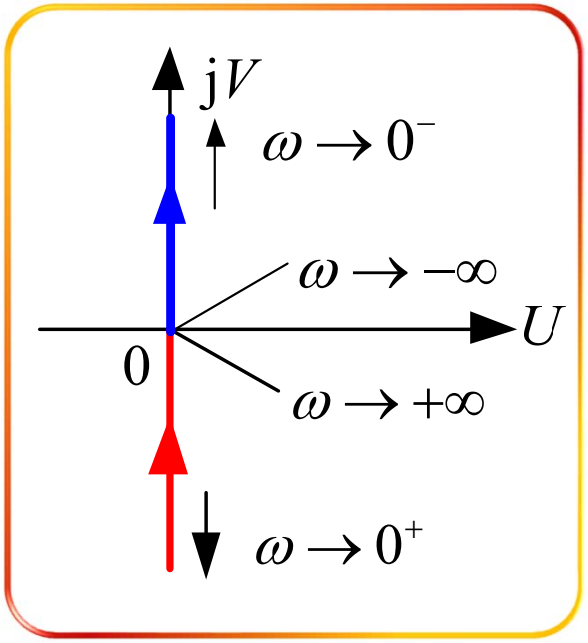
$$G(j\omega)=K$$



2. 积分环节

$$G(s)=\frac{1}{s}$$

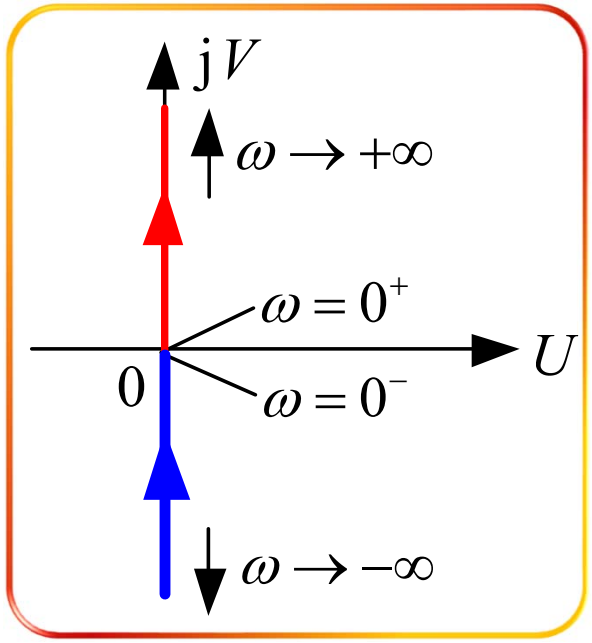
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$$



3. 微分环节

$$G(s)=s$$

$$G(j\omega)=j\omega$$

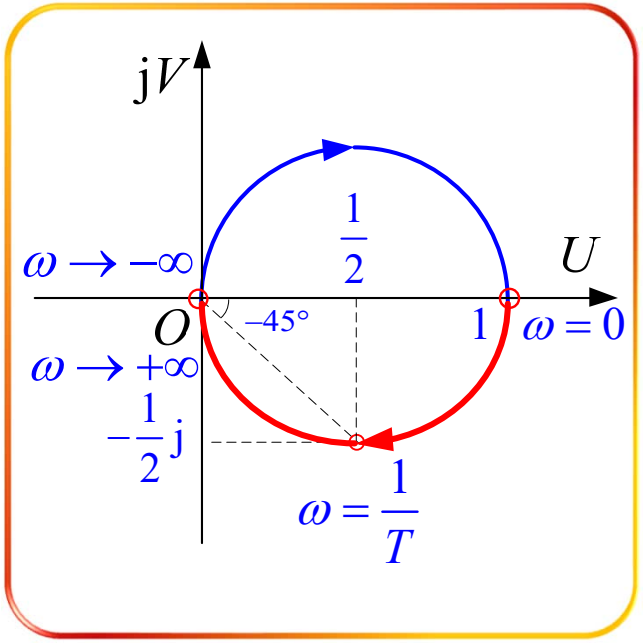


总结：典型环节的乃氏图

4. 一阶惯性环节

$$G(s)=\frac{1}{Ts+1}$$

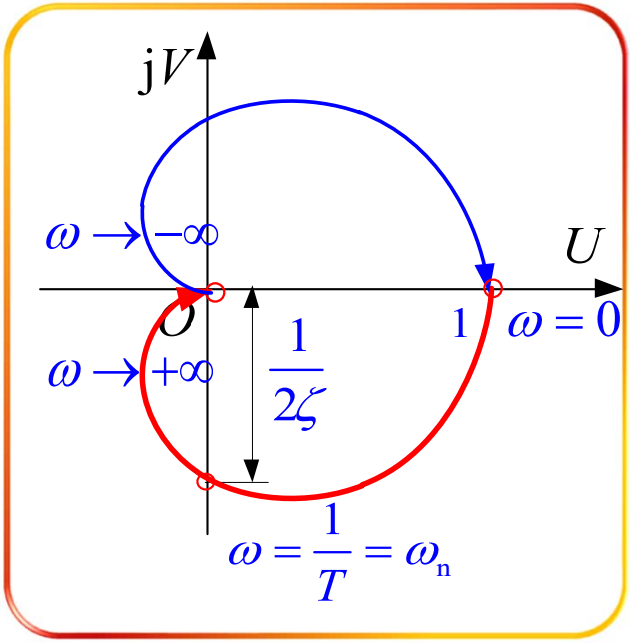
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega T+1}$$



5. 二阶振荡环节

$$G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2\zeta Ts+1}$$

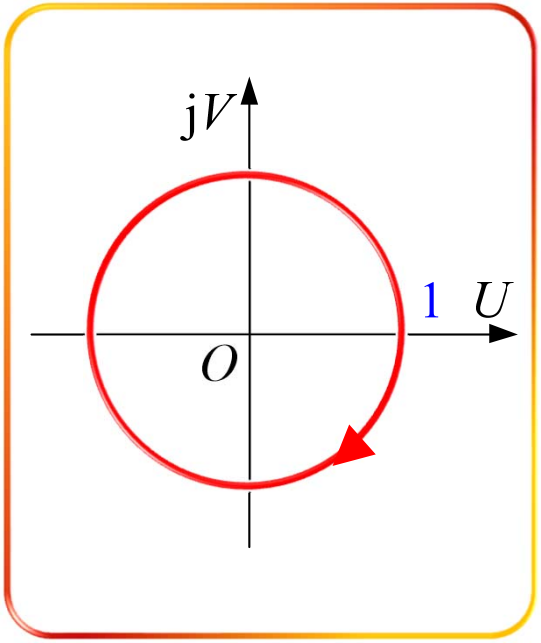
$$G(j\omega)=\frac{1}{T^2(j\omega)^2+2\zeta T(j\omega)+1}$$



6. 延迟环节

$$G(s)=e^{-Ts}$$

$$G(j\omega)=e^{-j\omega T}$$



总结：乃氏图的低频段——起点

系统开环频率特性：

$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega\tau_1+1)(j\omega\tau_2+1)\cdots}{(j\omega)^{\lambda}(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)\cdots}$$

$\lambda=0$，**0型系统**

$\lambda=1$，**I型系统**

$\lambda=2$，**II型系统**

若 $\lambda=0$ ，

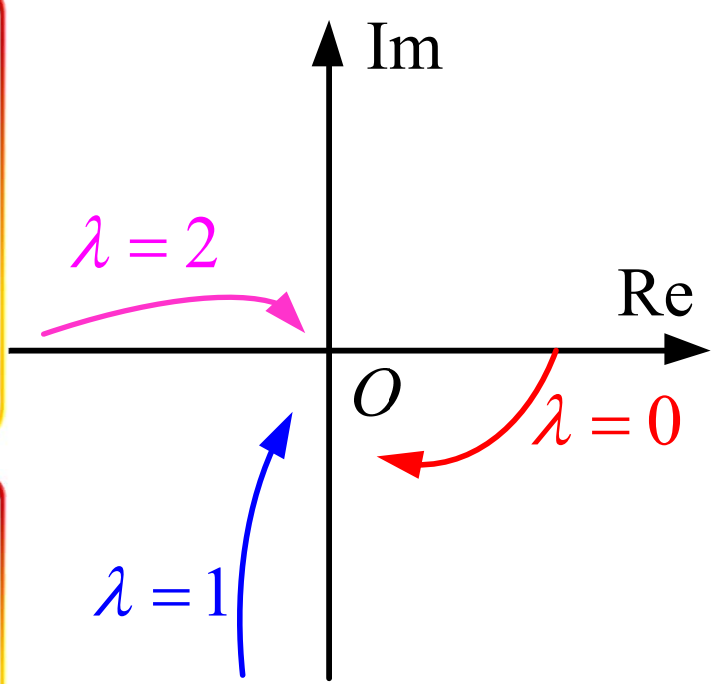
乃氏图起始于正实轴上的有限值；

若 $\lambda>0$ ，

乃氏图起始于无穷远处。

对最小相位系统，在 $\omega=0^{+}$ 附近

$$\angle G(j0^{+})=-90^{\circ}\times\lambda$$



总结：乃氏图的高频段——终点

$$G(j\omega)=\frac{K(j\omega\tau_1+1)(j\omega\tau_2+1)\cdots}{(j\omega)^{\lambda}(j\omega T_1+1)(j\omega T_2+1)\cdots}$$

分子的**阶次** m

分母的**阶次** n

当 $\omega\to\infty$ 时，

若 $n>m$，乃氏图曲线终止于坐标原点处；

若 $n=m$，乃氏图曲线终止于正实轴上的有限值。

对于最小相位系统，乃氏图高频段的相位为

$$\angle G(j\infty)=-90^\circ\times(n-m)$$

第四章作业 (H5)

教材p149~154：

4-2(2), 4-3(2), 4-12,

4-15(1)(2) 要求手画图

以上每小题10分，合计50分

补充材料：系统对正弦输入信号的稳态输出

系统对正弦输入的稳态输出可以直接从频率特性函数得到。

频率特性函数：把传递函数中的“s”替换成“$j\omega$”，即可得“频率特性函数”。其中ω为频率。



补充材料：系统对正弦输入信号的稳态输出

证明：假设输入信号为 $u_{\mathrm{i}}(t)=X\sin\omega t$

系统传递函数可以表示为

$$G(s)=\frac{p(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)}$$

输出象函数为

$$U_{\mathrm{o}}(s)=G(s)U_{\mathrm{i}}(s)=\frac{p(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)}U_{\mathrm{i}}(s)$$

$$=\frac{p(s)}{(s+s_1)(s+s_2)\cdots(s+s_n)}\cdot\frac{\omega X}{s^2+\omega^2}$$

$$=\frac{a}{s+\mathrm{j}\omega}+\frac{\bar{a}}{s-\mathrm{j}\omega}+\frac{b_1}{s+s_1}+\frac{b_2}{s+s_2}+\ldots+\frac{b_n}{s+s_n}$$

补充材料：系统对正弦输入信号的稳态输出

进行拉氏反变换

$$u_o(t) = ae^{-j\omega t} + \overline{a}e^{j\omega t} + b_1e^{-s_1t} + b_2e^{-s_2t} + \ldots + b_ne^{-s_nt}$$

对于一个稳定系统，$-s_1, -s_2, \cdots -s_n$ 具有负实部，

$t \to \infty$ 时，$e^{-s_1t}, e^{-s_2t}, \cdots e^{-s_nt}$ 将趋近于零。

如果包含重极点，则 $u_o(t)$ 会包含 te^{-s_jt} 项，

$t \to \infty$ 时，仍将趋近于零。

因此，系统稳态响应为

$$u_{oss}(t) = ae^{-j\omega t} + \overline{a}e^{j\omega t}$$

补充材料：系统对正弦输入信号的稳态输出

其中，$$a=G(s)\frac{\omega X}{s^2+\omega^2}(s+\mathrm{j}\omega)\Big|_{s=-\mathrm{j}\omega}=-\frac{XG(-\mathrm{j}\omega)}{2\mathrm{j}}$$

$$\bar{a}=G(s)\frac{\omega X}{s^2+\omega^2}(s-\mathrm{j}\omega)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega}=\frac{XG(\mathrm{j}\omega)}{2\mathrm{j}}$$

$G(\mathrm{j}\omega)$ 是复数量，可以表示为

$$G(\mathrm{j}\omega)=\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|e^{\mathrm{j}\phi}$$

类似地，$G(-\mathrm{j}\omega)$ 可以表示为

$$G(-\mathrm{j}\omega)=\left|G(-\mathrm{j}\omega)\right|e^{-\mathrm{j}\phi}=\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|e^{-\mathrm{j}\phi}$$

补充材料：系统对正弦输入信号的稳态输出

$$a = -\frac{X\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|e^{-\mathrm{j}\phi}}{2\mathrm{j}}$$

$$\overline{a} = \frac{X\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|e^{\mathrm{j}\phi}}{2\mathrm{j}}$$

$$u_{\mathrm{oss}}(t) = ae^{-\mathrm{j}\omega t} + \overline{a}e^{\mathrm{j}\omega t} = X\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|\frac{e^{\mathrm{j}(\omega t+\phi)} - e^{-\mathrm{j}(\omega t+\phi)}}{2\mathrm{j}}$$

$$= X\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|\sin(\omega t+\phi)$$

$$= Y\sin(\omega t+\phi)$$

式中，$Y = X\left|G(\mathrm{j}\omega)\right|$　　$\phi = \angle G(\mathrm{j}\omega)$

补充材料：系统对正弦输入信号的稳态输出

稳定的线性定常系统在正弦输入信号作用下，

稳态时，输出是一个与输入信号同频率的正弦信号。

但输出信号的幅值与相位不同于输入信号。

输出信号的幅值：

等于输入信号的幅值与 $|G(j\omega)|$ 之积，

输出信号的相位：

等于输入信号的相位与 $\phi = \angle G(j\omega)$ 之和。

补充材料：系统对正弦输入信号的稳态输出

对于正弦输入信号，

$$|G(\mathrm{j}\omega)| = \frac{|U_\mathrm{o}(\mathrm{j}\omega)|}{|U_\mathrm{i}(\mathrm{j}\omega)|} = \frac{Y}{X} = \text{输出正弦曲线与输入正弦曲线的幅值之比}$$

$$\angle G(\mathrm{j}\omega) = \angle \frac{U_\mathrm{o}(\mathrm{j}\omega)}{U_\mathrm{i}(\mathrm{j}\omega)} = \text{输出正弦曲线相对于输入正弦曲线的相移}$$

因此，系统对正弦输入信号的稳态响应特性可直接由下式求得，

$$\frac{U_\mathrm{o}(\mathrm{j}\omega)}{U_\mathrm{i}(\mathrm{j}\omega)} = G(\mathrm{j}\omega)$$

补充材料：系统对正弦输入信号的稳态输出

$G(j\omega)$称为系统的频率特性函数，是一个复数量。可以用以频率作为自变量的幅值和相角来表示。任何线性系统的频率特性函数，均可用 $j\omega$ 取代系统传递函数中的 s 后得到。

结论得到证明：

频率特性是一种特殊的时域稳态响应。